CHAPITRE 9

CHAPITRE 9 : Les associations de conducteurs ohmiques

Association en série · Association en dérivation · Résistance équivalente · Diviseur de tension · Rhéostat · Potentiomètre

DEUXIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

En 1825 et 1826, **Georg Simon Ohm**, professeur au lycée de Cologne, tendait entre deux bornes des fils de métal de longueurs différentes et observait la déviation d'une aiguille aimantée placée près du circuit. Il publia sa loi en 1827, à Berlin.

En 1845, l'Allemand **Gustav Kirchhoff**, encore étudiant à Königsberg, énonça les deux règles qui gouvernent tous les circuits : à un noeud, le courant qui arrive est égal au courant qui repart ; sur une boucle, les tensions se compensent. Ce sont elles qui permettent d'établir les formules de ce chapitre. Aujourd'hui encore, l'électronicien de quartier qui associe deux conducteurs pour obtenir une valeur introuvable applique, sans y penser, ce que ces deux hommes ont établi.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Koudougou, Wendemi répare des postes radio dans un atelier proche du marché. Sur la plaquette d'un poste alimenté par une pile de 9 V, deux conducteurs ohmiques montés à la suite l'un de l'autre forment un diviseur de tension : la tension prélevée aux bornes du premier, de 1 kΩ, alimente l'étage suivant, qui doit recevoir 3 V et ne prélève qu'un courant négligeable. Le premier conducteur est intact, mais le second, de 2 kΩ, a brûlé. Le tiroir de Wendemi ne contient que des conducteurs de 1 kΩ. Il hésite entre en souder deux côte à côte ou deux bout à bout à la place du conducteur brûlé.

Comment Wendemi doit-il brancher ses conducteurs de 1 kΩ, et quelle tension l'étage suivant recevra-t-il alors ?

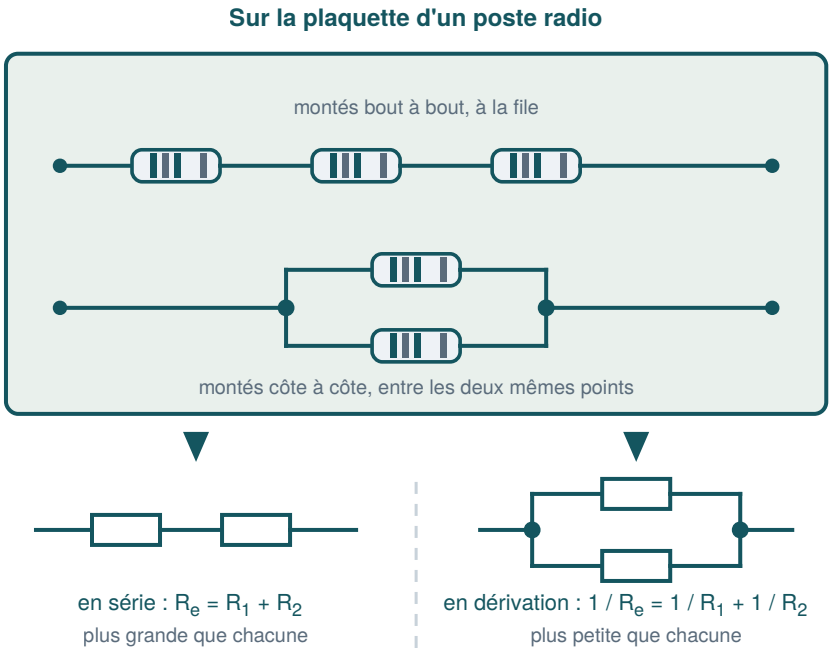


Figure 1 : Sur l'établi d'un réparateur de radios, des conducteurs ohmiques montés bout à bout et d'autres côte à côte, sur la même plaquette.

Pour répondre, il faut savoir calculer la résistance équivalente d'une association en série (leçon 1), comparer celle d'une association en dérivation aux résistances associées (leçon 2), puis calculer la tension de sortie d'un diviseur de tension (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : L'association en série et sa résistance équivalente
- Leçon 2 : L'association en dérivation et sa résistance équivalente
- Leçon 3 : Le diviseur de tension, le rhéostat et le potentiomètre

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- définir la résistance équivalente d'une association de conducteurs ohmiques en série ;
- donner l'expression de la résistance équivalente à l'association de conducteurs ohmiques en série ;
- donner les avantages et les inconvénients de l'association de conducteurs ohmiques en série ;
- donner l'intérêt de l'association de conducteurs ohmiques en parallèle ;
- définir un diviseur de tension ;
- donner le rôle d'un potentiomètre ;
- donner le rôle d'un rhéostat ;
- donner le symbole d'un rhéostat.

Savoir-faire théorique

- établir l'expression de la résistance équivalente d'une association de conducteurs ohmiques en série ;
- utiliser l'expression de la résistance équivalente ;
- comparer la résistance équivalente de l'association des conducteurs ohmiques en série à chacune des résistances des conducteurs ohmiques associés ;
- comparer la résistance équivalente de l'association de conducteurs ohmiques en parallèle à chacune des résistances des conducteurs ohmiques associés ;
- établir la relation donnant la tension de sortie aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance donnée dans un diviseur de tension ;
- utiliser la relation donnant la tension de sortie aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance donnée dans un diviseur de tension ;
- schématiser un montage potentiométrique ;
- schématiser un montage en rhéostat.

Savoir-faire expérimental

- mesurer à l'ohmmètre la résistance d'une association de conducteurs ohmiques en série ;
- associer des conducteurs ohmiques de résistances connues en série pour obtenir une résistance totale voulue ;
- mesurer à l'ohmmètre la résistance d'une association de conducteurs ohmiques montés en parallèle ;
- réaliser un diviseur de tension ;
- réaliser un montage potentiométrique ;
- réaliser un montage en rhéostat.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis des chapitres 3, 7 et 8 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Enonce la loi d'Ohm, puis calcule la tension aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance 25 Ω traversé par un courant de 0,2 A.

Exercice P2. Dans un circuit en série comprenant un générateur et deux lampes, l'ampèremètre placé après la première lampe indique 0,25 A. Qu'indiquerait un ampèremètre placé après la seconde ? Les tensions aux bornes des deux lampes valent 3 V et 5 V : quelle est la tension aux bornes de l'ensemble des deux lampes ?

Exercice P3. Deux branches dérivées sont reliées aux mêmes noeuds A et B. La tension entre A et B vaut 6 V. Quelle est la tension aux bornes de chacune des deux branches ? Les branches sont traversées par 0,4 A et 0,1 A : quelle est l'intensité du courant principal ?

Exercice P4. Un conducteur ohmique de 50 Ω est traversé par un courant de 0,4 A. Calcule la puissance qu'il dissipe.

Exercice P5. Convertis 0,47 kΩ en ohms. Pourquoi doit-on débrancher un conducteur ohmique du circuit avant de mesurer sa résistance à l'ohmmètre ?

Exercice P6. Une lampe marquée 6 V ; 0,1 A doit fonctionner sur une batterie de 12 V. Calcule la résistance du conducteur ohmique à monter en série avec elle pour la protéger.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Utiliser la loi d'Ohm (P1)	Dans un conducteur ohmique, la tension U est proportionnelle à l'intensité I ; le coefficient de proportionnalité est sa **résistance** R : $U = R \times I$, avec U en volts (V), I en ampères (A) et R en ohms (Ω). On en tire $R = \frac{U}{I}$ et $I = \frac{U}{R}$. Exemple : $R = 30$ Ω et $I = 0{,}2$ A donnent $U = 6$ V.
Utiliser les lois du circuit série (P2)	Dans un montage **en série**, il n'y a qu'une seule boucle : l'**intensité est la même** en tout point, et la **tension totale est la somme** des tensions aux bornes de chaque dipôle. Exemple : $U_1 = 2$ V et $U_2 = 4$ V donnent $U = 6$ V.
Utiliser les lois du circuit avec dérivations (P3)	Dans un montage **en dérivation**, les dipôles sont branchés entre les deux mêmes noeuds : la **tension est la même** aux bornes de chaque branche, et l'**intensité principale est la somme** des intensités des branches dérivées. Exemple : $I_1 = 0{,}3$ A et $I_2 = 0{,}2$ A donnent $I = 0{,}5$ A.
Calculer une puissance dissipée (P4)	Un conducteur ohmique traversé par un courant s'échauffe : la puissance dissipée s'écrit $P = U \times I$, donc aussi $P = R \times I^2$ ou $P = \frac{U^2}{R}$, en watts (W). Exemple : $R = 100$ Ω traversé par $I = 0{,}1$ A dissipe $P = 1$ W.
Mesurer une résistance (P5)	L'**ohmmètre** se branche aux bornes d'un conducteur **isolé**, débranché du circuit, car il envoie lui-même un petit courant. On peut aussi employer la méthode voltmètre-ampèremètre et calculer $R = \frac{U}{I}$. On exprime les résistances en ohms : 1 kΩ = 1 000 Ω. Exemple : 2,2 kΩ = 2 200 Ω.
Calculer une résistance de protection (P6)	Pour alimenter un dipôle de valeurs nominales U_n et I_n sous une tension U plus grande, on monte en série un conducteur ohmique qui prend à son compte la tension de trop : $R = \dfrac{U - U_n}{I_n}$. Exemple : une DEL marquée 2 V ; 0,01 A, alimentée sous 6 V, demande $R = \frac{4}{0{,}01} = 400$ Ω.

LECON 1 : L'association en série et sa résistance équivalente

1. Activité de découverte *: Les deux conducteurs de Boukary*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Travaille uniquement sur pile ou sur batterie. Ne branche jamais un conducteur ohmique de faible valeur sur la prise du secteur : il chaufferait aussitôt et pourrait brûler tes doigts. Coupe l'interrupteur avant de modifier un branchement.

MATERIEL

Une pile plate de 4,5 V ou une batterie de 6 V, deux conducteurs ohmiques marqués 20 Ω et 40 Ω, un ampèremètre, un voltmètre, un ohmmètre (ou un multimètre), des fils de connexion, un interrupteur.

Boukary branche le conducteur $R_1 = 20$ Ω et le conducteur $R_2 = 40$ Ω **l'un à la suite de l'autre**, puis relie l'ensemble aux bornes d'un générateur réglé sur 6 V.

1. Il place l'ampèremètre avant R_1, puis entre R_1 et R_2, puis après R_2. Il lit 0,1 A à chaque fois. Que peux-tu en conclure sur le chemin offert au courant ?
2. Il mesure la tension aux bornes de R_1 : 2 V. Puis aux bornes de R_2 : 4 V. Puis aux bornes de l'ensemble : 6 V. Quelle relation lies-tu entre ces trois nombres ?
3. Calcule la valeur du conducteur unique qui laisserait passer exactement 0,1 A sous 6 V.
4. Compare ce nombre à $R_1 + R_2$. Que remarques-tu ?
5. Il ouvre l'interrupteur, débranche le générateur et mesure à l'ohmmètre R_1, puis R_2, puis l'ensemble des deux conducteurs : 20 Ω, 40 Ω et 60 Ω. Quelle relation lies-tu entre ces trois valeurs ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les deux conducteurs sont montés à la file, sur une seule boucle, sans aucun noeud : le courant n'a qu'un seul chemin, et il est **le même partout**. Les tensions relevées vérifient $2 + 4 = 6$: la tension aux bornes de l'ensemble est la **somme** des tensions aux bornes de chaque conducteur. R_2, deux fois plus grand que R_1, reçoit une tension deux fois plus grande, puisque tous deux sont traversés par la même intensité.

Le générateur délivre 6 V et débite 0,1 A ; peu lui importe qu'il y ait derrière deux conducteurs ou un seul. Le conducteur unique qui produirait le même effet aurait pour résistance $\frac{6}{0{,}1} = 60$ Ω : c'est la **résistance équivalente** de l'association. Et $20 + 40 = 60$: **mettre en série, c'est allonger le chemin**. L'ohmmètre branché aux bornes de l'ensemble le confirme directement : il indique 60 Ω, soit $R_1 + R_2$.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Association en série. Des conducteurs ohmiques sont montés **en série** lorsqu'ils sont placés les uns à la suite des autres, sur une même boucle, sans aucun noeud entre eux. Ils sont alors traversés par **la même intensité** I.

Résistance équivalente. La **résistance équivalente** d'une association de conducteurs ohmiques placés entre deux points est la résistance du conducteur ohmique unique qui pourrait remplacer l'association **sans modifier la tension** entre ces deux points ni **l'intensité** du courant principal.

Expression en série. Pour deux conducteurs ohmiques en série : $R_e = R_1 + R_2$.

Pour n conducteurs ohmiques en série : $R_e = R_1 + R_2 + \ldots + R_n$.

Cas de n conducteurs identiques. Si les n conducteurs ont tous la même résistance R : $R_e = n \times R$.

Conséquence. La résistance équivalente d'une association en série est **toujours plus grande** que la plus grande des résistances associées.

Note de vocabulaire : « conducteur ohmique » désigne l'objet, « résistance » la grandeur qui le caractérise.

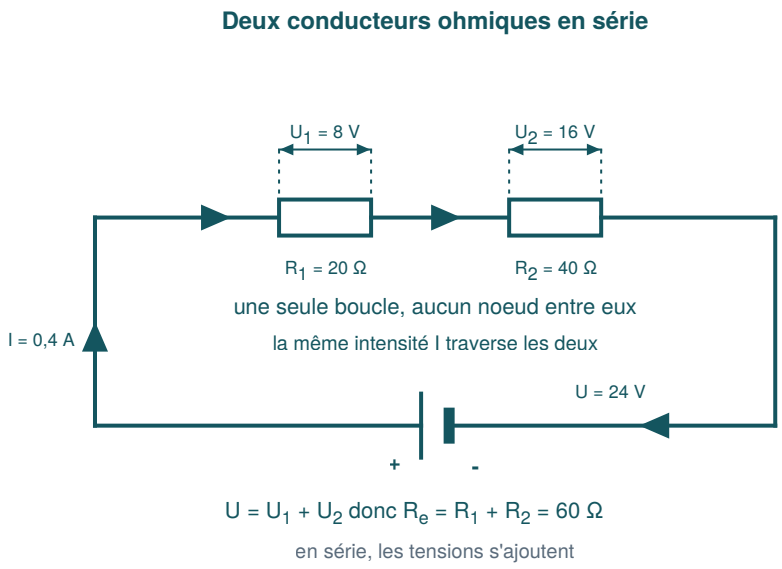


Figure 2 : Deux conducteurs ohmiques en série : une seule boucle, une seule intensité, des tensions qui s'ajoutent.

DEMONSTRATION DE LA PROPRIETE

Hypothèses. Deux conducteurs ohmiques de résistances R_1 et R_2 sont montés en série aux bornes d'un générateur. U est la tension aux bornes de l'ensemble, U_1 et U_2 les tensions aux bornes de chacun, et I l'intensité du courant, la même dans les deux.

Propriété utilisée. La loi d'additivité des tensions, $U = U_1 + U_2$, et la loi d'Ohm, $U_1 = R_1 \times I$ et $U_2 = R_2 \times I$.

Conclusion. $U = R_1 \times I + R_2 \times I = (R_1 + R_2) \times I$. Le conducteur équivalent vérifie $U = R_e \times I$ sous la même tension et avec la même intensité, donc $R_e = R_1 + R_2$. Le même raisonnement donne $R_e = R_1 + R_2 + R_3$ pour trois conducteurs, et ainsi de suite.

J'INTERPRETE

Observation. Une lampe branchée seule sur une pile brille normalement ; dès qu'on ajoute un conducteur ohmique en série avec elle, son éclat faiblit.

Loi ou outil utilisé. En série, les résistances s'ajoutent, donc la résistance équivalente du circuit augmente ; or, sous une tension inchangée, l'intensité vaut $I = \frac{U}{R_e}$.

Conclusion. Si R_e augmente pendant que U reste la même, I diminue ; la lampe est traversée par un courant plus faible et brille donc moins fort.

Remarque : obtenir une valeur qui manque

La formule se lit aussi dans le sens inverse : elle permet de **fabriquer** une valeur. Pour obtenir environ 150 Ω sans conducteur de 150 Ω, on monte à la file un conducteur de 100 Ω et un de 47 Ω : l'ohmmètre branché aux bornes de l'ensemble indique 147 Ω.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE L'ASSOCIATION EN SERIE

Le montage en série a un avantage de **fabrication**, puisqu'il donne une résistance plus grande que chacun des conducteurs employés ; un avantage de **protection**, car placé devant un dipôle fragile il limite l'intensité qui le traverse ; et un avantage de **réglage**, qui est le principe du rhéostat.

Il a en revanche deux inconvénients sérieux. Le premier est la **dépendance** : tous les dipôles étant sur la même boucle, si l'un se coupe le courant s'arrête partout, comme dans ces guirlandes de fête qu'une seule lampe grillée éteint tout entières. Le second est la **perte de tension** : chaque conducteur ajouté prend sa part de la tension du générateur, si bien que le dipôle utile en reçoit de moins en moins. C'est pour ces deux raisons que l'installation d'une maison n'est jamais en série.

En résumé : l'association en série permet d'obtenir une résistance plus grande que chacune des résistances disponibles, mais jamais une résistance plus petite.

METHODE : CALCULER UNE RESISTANCE EQUIVALENTE EN SERIE

Pour calculer la résistance équivalente d'une association en série, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Suis le fil du doigt depuis une borne du générateur : si tu traverses tous les conducteurs à la file, sans rencontrer de noeud, l'association est en série.
Etape 2 : Convertis toutes les résistances en ohms : 1 kΩ = 1 000 Ω et 1 MΩ = 1 000 000 Ω.
Etape 3 : Ecris la formule littérale, $R_e = R_1 + R_2 + \ldots$, puis remplace et calcule.
Etape 4 : Si l'on donne R_e et l'une des résistances, soustrais : de $R_e = R_1 + R_2$ on tire $R_2 = R_e - R_1$.
Etape 5 : Contrôle : le résultat doit être plus grand que la plus grande des résistances de départ.
Etape 6 : Ecris le résultat avec son unité : « La résistance équivalente vaut ... Ω. »

Exemple résolu 1 : trois conducteurs en série sous 12 V

Enoncé. Trois conducteurs ohmiques de résistances $R_1 = 150$ Ω, $R_2 = 0{,}47$ kΩ et $R_3 = 380$ Ω sont montés en série et alimentés sous une tension de 12 V. a) Calcule la résistance équivalente. b) Calcule l'intensité du courant dans le circuit. c) Calcule la tension aux bornes de R_3.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On met d'abord les trois valeurs dans la même unité, en multipliant la deuxième par 1 000.	$R_2 = 0{,}47$ **kΩ** $= 470$ **Ω.**
Les trois conducteurs étant à la file sur une seule boucle, on applique la formule de l'association en série.	$R_e = R_1 + R_2 + R_3 = 150 + 470 + 380 = 1\,000$ **Ω, soit 1 kΩ.**
Le générateur ne voit que le conducteur équivalent : on lui applique la loi d'Ohm.	$I = \frac{U}{R_e} = \frac{12}{1\,000} = 0{,}012$ **A, soit 12 mA.**
Cette intensité traverse les trois conducteurs, puisqu'ils sont en série.	$U_3 = R_3 \times I = 380 \times 0{,}012 = 4{,}56$ **V.**

✔ **Vérification :** 1 000 Ω est bien supérieur à 470 Ω, la plus grande des trois résistances. Le contrôle par les tensions passe aussi : $1{,}8 + 5{,}64 + 4{,}56 = 12$ V.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Je convertis d'abord : $R_2 = 0{,}47$ kΩ $= 470$ Ω. Les trois conducteurs sont en série, donc $R_e = R_1 + R_2 + R_3 = 150 + 470 + 380 = 1\,000$ Ω. Le générateur débite $I = \frac{U}{R_e} = \frac{12}{1\,000} = 0{,}012$ A, intensité la même dans tout le circuit, donc $U_3 = R_3 \times I = 380 \times 0{,}012 = 4{,}56$ V. **Donc $R_e = 1\,000$ Ω, $I = 12$ mA et $U_3 = 4{,}56$ V.**

Exemple résolu 2 : le conducteur qui manque à Rasmata

Enoncé. Rasmata répare un amplificateur. Le schéma demande un conducteur ohmique de 680 Ω, mais son tiroir ne contient que des conducteurs de 220 Ω, de 470 Ω et de 1 kΩ. a) Quelle association en série lui donne la valeur la plus proche de 680 Ω ? b) De combien s'écarte-t-elle de la valeur voulue ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
L'association en série additionne les résistances : on essaie les couples possibles du tiroir.	$220 + 470 = 690$ **Ω ;** $220 + 1\,000 = 1\,220$ **Ω ;** $470 + 1\,000 = 1\,470$ **Ω.**
Le premier couple est de loin le meilleur, les deux autres dépassant largement la valeur cherchée.	**Rasmata monte en série 220 Ω et 470 Ω.**
On calcule l'écart, puis on l'exprime en pourcentage de la valeur voulue.	$690 - 680 = 10$ **Ω, et** $\frac{10}{680} \approx 0{,}015$**, soit environ 1,5 %.**

✔ **Vérification :** un écart de 1,5 % est plus faible que la tolérance ordinaire d'un conducteur de série, souvent de 5 %. Le montage convient donc.

ATTENTION !

Ne dis jamais que les résistances « se divisent » en série : elles **s'ajoutent**, sans exception. En série, seule la tension totale vaut $U_1 + U_2$; l'intensité, elle, ne s'additionne pas. Vérifie tes unités avant d'additionner : $0{,}47$ kΩ $+150$ Ω fait $470 + 150 = 620$ Ω. Enfin, une résistance équivalente n'est pas un objet posé sur la table : c'est le conducteur unique par lequel on **pourrait** remplacer l'association.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Calcule la résistance équivalente de trois conducteurs ohmiques montés en série, de résistances 100 Ω, 220 Ω et 1,2 kΩ.

Exercice 2. ★★ Un conducteur ohmique de 330 Ω est monté en série avec un second conducteur. L'ohmmètre branché aux bornes de l'ensemble indique 800 Ω. Quelle est la résistance du second conducteur ?

LECON 2 : L'association en dérivation et sa résistance équivalente

1. Activité de découverte *: Les deux branches d'Awa*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un générateur réglé sur 6 V ou une batterie de 6 V, un conducteur ohmique de 20 Ω, un conducteur ohmique de 30 Ω, deux ampèremètres, un voltmètre, un ohmmètre, des fils, un interrupteur.

Awa relie deux bornes A et B au générateur réglé sur 6 V. Elle branche cette fois le conducteur $R_1 = 20$ Ω et le conducteur $R_2 = 30$ Ω **côte à côte**, chacun entre A et B.

1. Elle mesure la tension aux bornes de R_1, puis de R_2, puis entre A et B : 6 V à chaque fois. Que peux-tu en conclure ?
2. Elle mesure l'intensité dans la branche de R_1 : 0,3 A. Dans celle de R_2 : 0,2 A. Dans le fil principal : 0,5 A. Quelle relation lies-tu entre ces trois nombres ?
3. Quel conducteur unique, branché entre A et B sous 6 V, laisserait passer 0,5 A ?
4. Compare ce nombre à 20 Ω et à 30 Ω. Ce résultat te surprend-il ?

5. Awa débranche ensuite le générateur et branche l'ohmmètre entre A et B. Quelle valeur s'attend-elle à lire ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les trois tensions relevées sont égales, car les deux conducteurs sont branchés entre les **deux mêmes noeuds** A et B. Les intensités, elles, se partagent : $0{,}3 + 0{,}2 = 0{,}5$. La branche de plus faible résistance, 20 Ω, prend la plus grosse part du courant, comme l'eau d'un canal qui se partage entre deux rigoles.

Le conducteur unique cherché à la question 3 vaut $\frac{6}{0{,}5} = 12$ Ω : c'est la résistance équivalente de l'association, et c'est la valeur que l'ohmmètre affiche entre A et B. Or **12 Ω est plus petit que 20 Ω et plus petit que 30 Ω** : ouvrir une seconde porte à côté de la première facilite la sortie, et mettre en dérivation, c'est **élargir le chemin**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Association en dérivation. Des conducteurs ohmiques sont montés **en dérivation** (on dit aussi **en parallèle**) lorsqu'ils sont reliés aux **deux mêmes noeuds**, c'est-à-dire aux deux bornes communes de l'association. Ils sont alors soumis à la **même tension** U.

Résistance équivalente. La résistance équivalente d'une association en dérivation se mesure à l'**ohmmètre**, branché entre les deux noeuds, l'association étant débranchée du générateur. On peut aussi la calculer par $R_e = \dfrac{U}{I}$, où U est la tension commune aux branches et I l'intensité du courant principal.

Conséquence. La résistance équivalente d'une association en dérivation est **toujours plus petite** que la plus petite des résistances associées.

Deux conducteurs ohmiques en dérivation

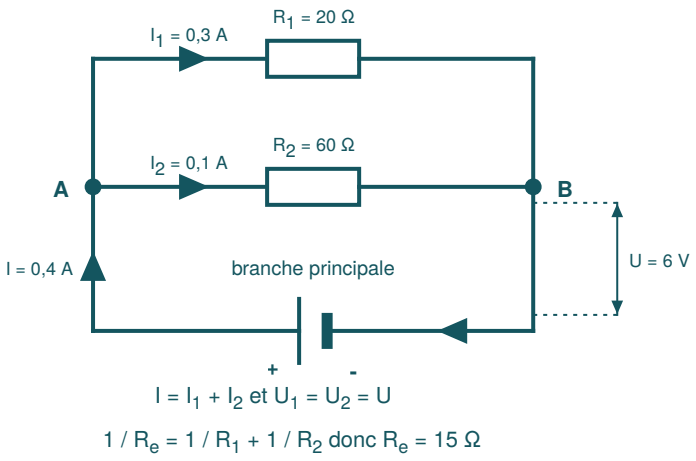


Figure 3 : Deux conducteurs ohmiques en dérivation entre les noeuds A et B : une seule tension, des intensités qui s'ajoutent.

J'INTERPRETE

Observation. On branche un second conducteur ohmique en dérivation sur le premier ; l'ohmmètre placé aux bornes de l'ensemble indique une valeur plus faible qu'avant.

Loi ou outil utilisé. En dérivation, chaque branche est soumise à la même tension et laisse passer sa propre intensité ; l'intensité principale est la somme des intensités des branches.

Conclusion. Ajouter une branche ajoute un courant sans changer la tension ; comme $R_e = \frac{U}{I}$ avec U inchangée et I plus grande, la résistance équivalente diminue.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : L'INTERET DE L'ASSOCIATION EN DERIVATION

Le grand avantage de la dérivation est l'**indépendance** : chaque branche reçoit la pleine tension du générateur et fonctionne pour son propre compte. C'est pour cela que toutes les lampes et toutes les prises d'une maison sont montées en dérivation entre les deux fils de l'installation : on éteint la lampe de la cour sans éteindre celle de la chambre, et une ampoule grillée ne plonge pas la maison dans le noir. Le second avantage est de **diminuer la résistance**, ce qui permet de fabriquer des valeurs faibles avec des conducteurs ordinaires.

L'inconvénient est le revers exact de cet avantage. Comme la résistance équivalente diminue à chaque branche ajoutée, l'intensité du courant principal **augmente**. Brancher trop d'appareils sur une même ligne fait passer dans le fil d'arrivée un courant qu'il ne peut pas supporter : il s'échauffe, l'isolant fond, et c'est l'incendie. C'est la raison d'être du disjoncteur et du fusible, placés en série à l'entrée de l'installation.

En résumé : l'association en dérivation permet d'obtenir une résistance plus petite que chacune des résistances disponibles, mais jamais une résistance plus grande.

Remarque : la puissance dissipée dans une association

Chaque conducteur ohmique traversé par un courant dissipe une puissance, et la puissance totale d'une association est la somme des puissances de chacun. En **série**, tous les conducteurs sont traversés par la même intensité et dissipent $P = R \times I^2$: c'est le plus **grand** conducteur qui chauffe le plus. En **dérivation**, tous sont soumis à la même tension et dissipent $P = \frac{U^2}{R}$: c'est le plus **petit** conducteur qui chauffe le plus.

METHODE : DETERMINER LA RESISTANCE EQUIVALENTE D'UNE ASSOCIATION EN DERIVATION

Pour déterminer la résistance équivalente d'une association en dérivation, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Vérifie que les conducteurs partent tous du même noeud et arrivent tous au même noeud, quelle que soit la façon dont le schéma est dessiné.

Etape 2 : Pour une mesure, débranche le générateur et branche l'ohmmètre entre les deux noeuds.

Etape 3 : Pour un calcul, écris que chaque branche est soumise à la tension U et calcule son intensité : $I_1 = \frac{U}{R_1}$, $I_2 = \frac{U}{R_2}$...

Etape 4 : Additionne les intensités des branches pour obtenir l'intensité principale : $I = I_1 + I_2 + \dots$

Etape 5 : Calcule $R_e = \frac{U}{I}$, puis contrôle que le résultat est plus petit que la plus petite des résistances.

Etape 6 : Ecris le résultat avec son unité : « La résistance équivalente vaut ... Ω. »

Exemple résolu 1 : deux conducteurs en dérivation sous 12 V

Enoncé. Deux conducteurs ohmiques $R_1 = 60$ Ω et $R_2 = 40$ Ω sont montés en dérivation aux bornes d'un générateur de 12 V. a) Calcule l'intensité dans chaque branche. b) Calcule l'intensité du courant principal. c) Déduis-en la résistance équivalente et compare-la aux deux résistances.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Chaque branche est soumise à la tension du générateur, 12 V.	$I_1 = \frac{12}{60} = 0{,}2$ **A et** $I_2 = \frac{12}{40} = 0{,}3$ **A.**
L'intensité principale est la somme des intensités des deux branches.	$I = 0{,}2 + 0{,}3 = 0{,}5$ **A.**
On applique la loi d'Ohm au conducteur équivalent, soumis à la même tension et traversé par l'intensité principale.	$R_e = \frac{U}{I} = \frac{12}{0{,}5} = 24$ **Ω.**

✔ **Vérification :** 24 Ω est bien inférieur à 40 Ω, la plus petite des deux résistances, et la branche de 40 Ω reçoit bien la plus grande intensité.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Les deux conducteurs sont en dérivation : chacun est soumis à la tension du générateur, donc $I_1 = \frac{12}{60} = 0{,}2$ A et $I_2 = \frac{12}{40} = 0{,}3$ A. L'intensité principale est la somme des intensités des branches : $I = 0{,}2 + 0{,}3 = 0{,}5$ A. Le conducteur équivalent vérifie $R_e = \frac{U}{I} = \frac{12}{0{,}5} = 24$ Ω, valeur plus petite que 40 Ω et que 60 Ω. **Donc $I_1 = 0{,}2$ A, $I_2 = 0{,}3$ A, $I = 0{,}5$ A et $R_e = 24$ Ω.**

ATTENTION !

En dérivation, les résistances ne s'ajoutent **pas** : ce sont les intensités des branches qui s'ajoutent. Ne crois pas qu'ajouter un conducteur ohmique gêne toujours le courant : en série oui, en dérivation c'est le contraire. Mesure une résistance équivalente à l'ohmmètre seulement quand l'association est débranchée du générateur. Enfin, ne confonds pas dérivation et court-circuit : deux conducteurs en dérivation forment un montage normal, tandis qu'un simple fil branché aux bornes d'un dipôle le court-circuite.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Deux conducteurs ohmiques de 100 Ω et de 150 Ω sont montés en dérivation aux bornes d'un générateur de 6 V. Calcule l'intensité dans chaque branche, l'intensité du courant principal, puis la résistance équivalente de l'association.

Exercice 4. ★★ Cinq conducteurs ohmiques identiques de 1 kΩ sont branchés entre les mêmes deux noeuds, sous une tension de 10 V. Calcule l'intensité du courant principal et la résistance équivalente de l'association, puis explique en une phrase pourquoi elle est plus petite que 1 kΩ.

LECON 3 : Le diviseur de tension, le rhéostat et le potentiomètre

1. Activité de découverte *: Les deux voltmètres de Salif*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un générateur réglé sur 9 V, trois conducteurs ohmiques de 100 Ω, 200 Ω et 400 Ω, deux voltmètres, des fils de connexion, un interrupteur.

Salif monte en série $R_1 = 100$ Ω et $R_2 = 200$ Ω aux bornes du générateur réglé sur 9 V. Il cherche quelle tension il peut recueillir aux bornes de chacun.

1. Le voltmètre placé aux bornes de R_1 indique 3 V ; celui placé aux bornes de R_2 indique 6 V. Quelle fraction de la tension du générateur recueille-t-on aux bornes de R_2 ?
2. Quelle fraction de la résistance totale $R_1 + R_2$ représente R_2 ? Compare avec la réponse 1.
3. Salif remplace R_2 par le conducteur de 400 Ω. Prévois la tension aux bornes de ce conducteur, puis celle aux bornes de R_1.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les deux conducteurs sont traversés par la même intensité : ils se partagent donc la tension **proportionnellement à leur résistance**. R_2 occupe les deux tiers de la résistance totale et recueille les deux tiers de 9 V, soit 6 V. Avec 400 Ω, il occupe $\frac{400}{500}$, soit les quatre cinquièmes de la résistance totale, et

recueille $9 \times \frac{4}{5} = 7{,}2$ V ; il reste 1,8 V aux bornes de R_1. Un tel montage fournit une tension plus petite que celle du générateur.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Diviseur de tension. C'est une association de deux conducteurs ohmiques en série qui permet de prélever, aux bornes de l'un d'eux, une tension plus petite que la tension d'entrée U_e :

$U_1 = U_e \times \dfrac{R_1}{R_1 + R_2}$, et de même $U_2 = U_e \times \dfrac{R_2}{R_1 + R_2}$.

Les tensions sont donc proportionnelles aux résistances : $\dfrac{U_1}{U_2} = \dfrac{R_1}{R_2}$.

On note aussi U_{s1} et U_{s2} les tensions de sortie prélevées aux bornes de R_1 et de R_2. Pour une sortie prélevée aux bornes de R_2, on écrit aussi $\dfrac{U_s}{U_e} = \dfrac{R_2}{R_1 + R_2}$: c'est la fraction de la tension d'entrée recueillie en sortie.

Rhéostat et potentiomètre. Un **rhéostat** est un conducteur ohmique de valeur réglable, monté en série, qui fait varier l'intensité du courant. Un **potentiomètre** est un conducteur ohmique à trois bornes, monté en diviseur de tension, qui fait varier la tension appliquée à une partie du circuit.

Symbole du rhéostat. C'est le rectangle du conducteur ohmique traversé par une flèche oblique, qui figure le curseur mobile.

Le montage diviseur de tension

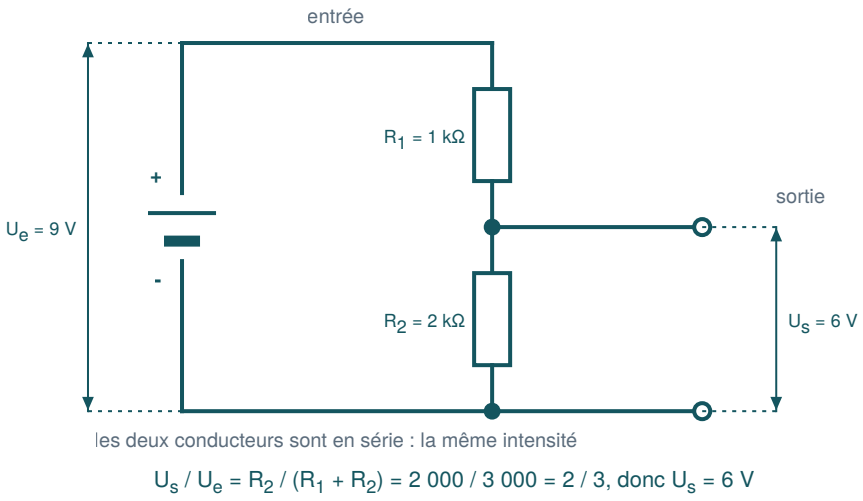


Figure 4 : Le montage diviseur de tension. La tension de sortie se prélève aux bornes de l'un des deux conducteurs.

DEMONSTRATION DE LA PROPRIETE

Hypothèses. Deux conducteurs ohmiques de résistances R_1 et R_2 sont montés en série sous la tension d'entrée U_e ; ils sont traversés par la même intensité I.

Propriété utilisée. La résistance équivalente de l'association en série, $R_1 + R_2$, et la loi d'Ohm : $I = \dfrac{U_e}{R_1 + R_2}$ et $U_1 = R_1 \times I$.

Conclusion. $U_1 = R_1 \times \dfrac{U_e}{R_1 + R_2} = U_e \times \dfrac{R_1}{R_1 + R_2}$: la fraction de tension prélevée est la fraction de résistance occupée.

Remarque : le rhéostat et le potentiomètre

Un **rhéostat** est fait d'un long fil résistant enroulé sur un support, avec un curseur qui glisse dessus : selon la position du curseur, la résistance introduite dans le circuit est plus ou moins grande. Monté en **série**, il commande l'intensité, puisque plus R_e est grande, plus $I = \frac{U}{R_e}$ est faible. Un **potentiomètre** est le même objet, utilisé avec ses **trois** bornes : le fil entier reçoit la tension d'entrée et l'on prélève la sortie entre le curseur et l'une des extrémités, comme le fait le bouton de volume d'un poste radio. Ces appareils servent aussi à régler l'éclat d'une lampe ou la vitesse d'un petit moteur, celui d'un jouet par exemple. Retiens la différence en une phrase : le **rhéostat règle une intensité**, le **potentiomètre règle une tension**.

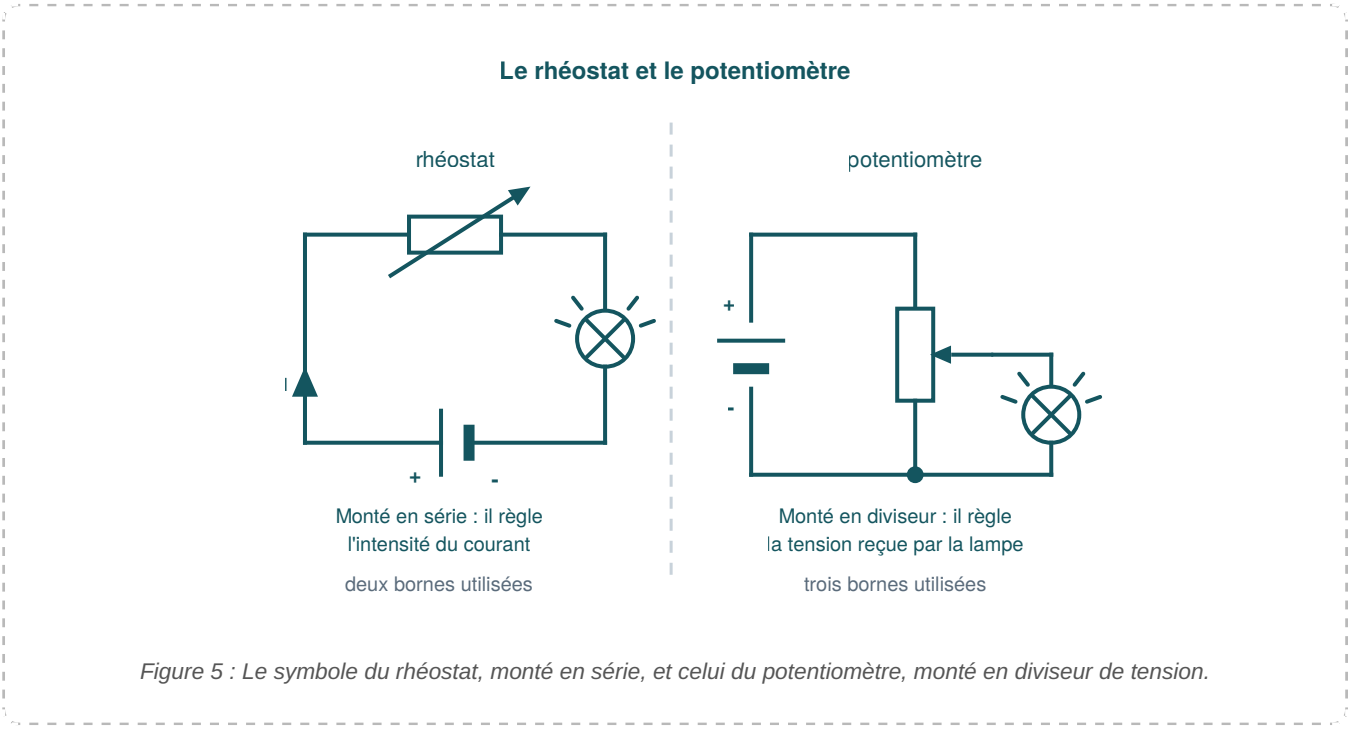


Figure 5 : Le symbole du rhéostat, monté en série, et celui du potentiomètre, monté en diviseur de tension.

METHODE : CALCULER LA TENSION DE SORTIE D'UN DIVISEUR DE TENSION

Pour calculer la tension de sortie d'un diviseur de tension, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère les deux conducteurs en série et celui aux bornes duquel on prélève la sortie.
Etape 2 : Convertis les résistances en ohms et calcule $R_1 + R_2$.
Etape 3 : Applique $U_s = U_e \times \dfrac{R}{R_1 + R_2}$, où R est la résistance **aux bornes de laquelle on prélève**.
Etape 4 : Contrôle : U_s est plus petite que U_e, et les tensions aux bornes des deux conducteurs ont pour somme U_e.
Etape 5 : Ecris le résultat avec son unité : « La tension de sortie vaut ... V. »

Exemple résolu 1 : un diviseur de tension

Enoncé. Un diviseur de tension est formé de $R_1 = 1$ kΩ et $R_2 = 2$ kΩ en série, alimenté sous $U_e = 9$ V. a) Calcule la tension de sortie prélevée aux bornes de R_2. b) Calcule l'intensité dans le montage. c) Calcule la puissance dissipée par chaque conducteur et la puissance totale.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On convertit en ohms, puis on calcule la résistance équivalente de l'association en série.	$R_1 = 1\,000$ Ω, $R_2 = 2\,000$ Ω, $R_e = 3\,000$ Ω.
On applique la formule du diviseur pour la sortie prélevée aux bornes de R_2.	$U_2 = U_e \times \frac{R_2}{R_1+R_2} = 9 \times \frac{2\,000}{3\,000} = 6$ V.
L'intensité est la même dans les deux conducteurs.	$I = \frac{9}{3\,000} = 0{,}003$ A, soit 3 mA.
On calcule la puissance de chacun avec cette intensité commune, puis leur somme.	$P_1 = 0{,}009$ W ; $P_2 = 0{,}018$ W ; $P = 0{,}027$ W.

✔ **Vérification :** $U_e \times I = 9 \times 0{,}003 = 0{,}027$ W : la puissance fournie par le générateur est bien la somme des puissances dissipées. R_2, deux fois plus résistant, prend deux fois plus de tension et dissipe deux fois plus de puissance.

ATTENTION !

Dans la formule du diviseur de tension, le numérateur est la résistance **aux bornes de laquelle on prélève** la tension de sortie, et non l'autre. Ne confonds pas le rhéostat, dipôle monté en série qui règle une intensité, et le potentiomètre, utilisé avec ses trois bornes, qui règle une tension.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★★ Un diviseur de tension est formé de $R_1 = 300$ Ω et $R_2 = 600$ Ω en série sous 9 V. Calcule la tension aux bornes de chaque conducteur.

Exercice 6. ★★ On réalise le montage d'un diviseur de tension de tension d'entrée $U_e = 4{,}5$ V avec des résistances $R_1 = 15$ Ω et $R_2 = 5$ Ω.

1) Réalise le schéma de ce montage en plaçant un voltmètre V_1 mesurant la tension d'entrée U_e et un voltmètre V_2 mesurant la tension de sortie U_s aux bornes de R_1.

2) Calcule la tension de sortie U_s.

3) Calcule l'intensité qui traverse les deux résistances.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis la résistance équivalente d'une association de conducteurs ohmiques.

Question 2. A quelle condition dit-on que deux conducteurs ohmiques sont montés en série ?

Question 3. Donne l'expression de la résistance équivalente de trois conducteurs ohmiques en série.

Question 4. La résistance équivalente d'une association en série est-elle plus grande ou plus petite que la plus grande des résistances associées ?

Question 5. Cite un avantage et un inconvénient de l'association en série.

Question 6. A quelle condition dit-on que deux conducteurs ohmiques sont montés en dérivation ?

Question 7. Comment mesure-t-on la résistance équivalente d'une association de conducteurs ohmiques en dérivation ?

Question 8. Deux conducteurs de 30 Ω et de 60 Ω sont montés en dérivation. Leur résistance équivalente peut-elle valoir 45 Ω ? Justifie.

Question 9. Pourquoi les appareils d'une maison sont-ils montés en dérivation ?

Question 10. Dans une association en dérivation, quel est le conducteur qui dissipe la plus grande puissance ? Justifie en une phrase.

Question 11. Définis un diviseur de tension et donne l'expression de sa tension de sortie.

Question 12. Quel est le rôle d'un rhéostat ? Et celui d'un potentiomètre ?

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : L'association en série

Exercice 7. ★

1. Définis la résistance équivalente d'une association de conducteurs ohmiques en série.
2. Donne l'expression de la résistance équivalente d'une association de conducteurs ohmiques en série.

3. Donne un avantage et un inconvénient de l'association de conducteurs ohmiques en série.

Exercice 8. ★ Calcule la résistance équivalente de chacune des associations en série suivantes :

a) 47 Ω et 220 Ω ; b) 1,5 kΩ et 680 Ω ; c) trois conducteurs de 100 Ω ; d) 0,82 kΩ et 180 Ω.

Exercice 9. ★ Recopie et complète : dans une association en série, l'intensité est … en tout point du circuit ; la tension aux bornes de l'ensemble est … des tensions aux bornes de chaque conducteur ; la résistance équivalente est … des résistances associées ; elle est donc toujours … que la plus grande d'entre elles.

Exercice 10. ★★ On monte en série aux bornes d'une pile deux conducteurs ohmiques de résistances respectives R_1 et R_2.

1. Enonce la loi d'additivité des tensions.
2. Enonce la loi d'Ohm.
3. Etablis, en utilisant ces deux lois, l'expression de la résistance équivalente R_e de l'association de deux conducteurs ohmiques.
4. Calcule R_e.

Données : $R_1 = 500\ \Omega$ et $R_2 = 350\ \Omega$.

Exercice 11. ★★ Un conducteur ohmique de 220 Ω est monté en série avec un second conducteur ohmique. Un ohmmètre branché aux bornes de l'ensemble, hors circuit, indique 1 kΩ.

1. Quelle est la résistance du second conducteur ?
2. Pourquoi l'ohmmètre doit-il être branché hors circuit ?

Exercice 12. ★★ Trois conducteurs ohmiques de 100 Ω, 150 Ω et 250 Ω sont montés en série sous une tension de 25 V.

1. Calcule la résistance équivalente.
2. Calcule l'intensité du courant dans le circuit.
3. Calcule la tension aux bornes de chaque conducteur et vérifie que leur somme redonne 25 V.

Exercice 13. ★★ Une lampe branchée seule sur une pile plate brille normalement. On ajoute en série avec elle un conducteur ohmique de 47 Ω : son éclat faiblit nettement. Rédige, en quatre phrases, l'explication complète de cette observation.

Exercice 14. ★★ Une DEL marquée 2 V et 15 mA doit être alimentée sous 4,5 V. Calcule la résistance de protection à monter en série et la puissance qu'elle dissipe.

Exercice 15. ★★ Une lampe témoin marquée 3,5 V et 0,2 A doit être alimentée par une pile plate de 4,5 V.

1. Calcule la résistance de protection à monter en série.
2. Calcule la puissance qu'elle dissipe.
3. Que se passerait-il si on branchait la lampe directement sur la pile ?

Exercice 16. ★★ Deux conducteurs ohmiques $R_1 = 50$ Ω et $R_2 = 150$ Ω sont montés en série sous 20 V.

1. Calcule l'intensité du courant.
2. Calcule la puissance dissipée par chaque conducteur.
3. Calcule la puissance totale dissipée, et vérifie qu'elle est égale à $U \times I$.
4. Lequel des deux conducteurs chauffe le plus ? Justifie.

Exercice 17. ★★★ Soit le montage suivant : deux conducteurs ohmiques R_1 et R_2 sont montés en série aux bornes d'un générateur.

1. Reproduis le schéma et indique en fléchant le sens du courant.
2. La tension aux bornes du générateur est $U = 150$ V et l'intensité du courant qu'il débite est $I = 250$ mA. Sachant que la puissance dissipée par R_1 vaut $P_1 = 25$ W :

a) Calcule la tension aux bornes de chaque résistance.

b) Calcule les valeurs des résistances R_1 et R_2.

c) Calcule la valeur R de la résistance équivalente à l'association. Utilise ce résultat pour déterminer la puissance totale dissipée dans le circuit.

Leçon 2 : L'association en dérivation

Exercice 18. ★★ Deux conducteurs ohmiques de 200 Ω et 300 Ω sont branchés en dérivation aux bornes d'un générateur de 12 V.

1. Calcule l'intensité dans chaque branche.
2. Calcule l'intensité du courant principal.
3. Déduis-en la résistance équivalente de l'association.

Exercice 19. ★★ Trois conducteurs ohmiques sont branchés entre les mêmes noeuds, sous une tension constante de 6 V. On relève les intensités suivantes dans chaque branche.

Branche	1	2	3
Intensité I (A)	0,12	0,20	0,08

1. Calcule l'intensité du courant principal.
2. Calcule la résistance de chaque conducteur.
3. Calcule la résistance équivalente de l'association et compare-la à la plus petite des trois résistances.

Exercice 20. ★★ Pour chacune des affirmations suivantes, dis si elle est vraie ou fausse, et justifie en une phrase.

a) La résistance équivalente de deux conducteurs en dérivation est plus grande que chacune des deux résistances.

b) En dérivation, la tension est la même aux bornes de chaque conducteur.

c) Ajouter une branche dérivée augmente l'intensité du courant principal.

Exercice 21. ★★ Sur une rallonge protégée par un fusible de 10 A, branchée sur 220 V, on branche en dérivation un fer à repasser de 1 000 W, une bouilloire de 1 500 W et une lampe de 60 W.

1. Calcule l'intensité appelée par chaque appareil.
2. Calcule l'intensité totale dans le fil de la rallonge.
3. Le fusible fond-il ? Explique le lien avec la résistance équivalente de l'association.

Exercice 22. ★★★ Un technicien dispose uniquement de conducteurs ohmiques de 100 Ω, tous identiques. Combien doit-il en brancher en dérivation pour obtenir une résistance équivalente de 25 Ω ? Justifie par le calcul.

Leçon 3 : Le diviseur de tension, le rhéostat et le potentiomètre

Exercice 23. ★

1. Définis un diviseur de tension.
2. Donne le rôle d'un potentiomètre.
3. Donne le rôle d'un rhéostat.
4. Donne le symbole d'un rhéostat.

Exercice 24. ★★ On réalise un diviseur de tension avec deux résistances montées en série $R_1 = 47$ Ω et $R_2 = 94$ Ω alimentées par une tension $U_e = 9$ V.

1. Sachant que la tension de sortie peut être prélevée indifféremment aux bornes de R_1 ou de R_2, fais les schémas des deux montages possibles.
2. Donne l'expression de U_s dans chacun des deux cas de figure.
3. Calcule les rapports $\frac{R_2}{R_1}$ et $\frac{U_2}{U_1}$.
4. Exprime R_2 en fonction de R_1, et U_2 en fonction de U_1.
5. On veut une tension de sortie égale au tiers de la tension d'entrée $U_e = 9$ V. Aux bornes de quelle résistance va-t-on la prélever ? Pourquoi ?

J'APPROFONDIS

Pour aller plus loin

Exercice 25. ★★★ Deux conducteurs ohmiques identiques de résistance R sont associés, une fois en série, une fois en dérivation.

1. Exprime la résistance équivalente dans chacun des deux cas.
2. Calcule le rapport entre les deux résistances équivalentes.
3. Sous une même tension U, quel est le rapport des puissances dissipées dans les deux montages ?

J'écris et j'explique

Exercice 26. ★★ En cinq lignes, explique à un élève de 4ème pourquoi les lampes d'une maison sont montées en dérivation et non en série. Emploie les mots tension, indépendance et intensité.

Exercice 27. ★★ Un camarade écrit sur sa copie : « deux conducteurs de 10 Ω et 40 Ω en dérivation donnent $R_e = 10 + 40 = 50$ Ω ». Rédige la correction que tu lui proposerais, en expliquant l'erreur et en calculant la bonne valeur sous une tension de 4 V.

Problèmes à étapes

Exercice 28. ★★ On réalise le montage suivant : le conducteur R_1 forme à lui seul une branche dérivée ; le conducteur R_2, monté en série avec le conducteur R_3, forme la seconde branche dérivée. Les deux branches sont branchées entre les bornes du générateur. On donne $U_G = 12$ V ; $R_1 = 40$ Ω ; $R_2 = 150$ Ω ; $R_3 = 50$ Ω.

1. Calcule l'intensité I_1 qui traverse R_1.
2. Calcule l'intensité I_2 traversant R_2.
3. Calcule les tensions U_2 et U_3 aux bornes de R_2 et R_3.
4. Calcule l'intensité I du courant principal.
5. Calcule la résistance équivalente au circuit.

Exercice 29. ★★★ Dans le schéma d'un circuit, la tension délivrée par le générateur vaut $U = 12$ V. Le conducteur R_0 est monté en série avec le groupe formé par R_1 et R_2 en dérivation. On donne $R_0 = 60$ Ω ; $I_0 = 50$ mA ; $R_1 = 300$ Ω.

1. Calcule la tension U_0 aux bornes de la résistance R_0.
2. Quelle est la tension U_1 aux bornes de la résistance R_1 ?
3. Calcule la puissance dissipée par la résistance R_1.
4. Détermine la valeur de la résistance équivalente à l'ensemble des résistances R_1 et R_2.
5. Détermine la résistance équivalente à tout le circuit.

Exercice 30. ★★★ On considère le montage suivant : le conducteur R_1 forme une branche dérivée ; les conducteurs R_2 et R_3, montés en série, forment la seconde branche dérivée. La tension du générateur est $U = 12$ V ; la valeur de la résistance $R_2 = 780$ Ω et celle de la résistance $R_1 = 4{,}8$ kΩ. La résistance équivalente à R_2 et R_3 est $R_{23} = 1{,}6$ kΩ.

1. Calcule l'intensité I_1 du courant dans la résistance R_1.
2. Calcule l'intensité I_2 du courant dans la résistance R_2, puis déduis-en la valeur de l'intensité I du courant débité par le générateur.
3. Calcule la valeur de la résistance R_3 puis la tension à ses bornes.
4. Calcule la valeur de la résistance équivalente R_e à l'ensemble des trois résistances R_1, R_2 et R_3.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Deux conducteurs de 20 Ω et 30 Ω en dérivation donnent 50 Ω. »	En dérivation les résistances ne s'ajoutent pas : la résistance équivalente est **plus petite** que 20 Ω. Sous 6 V, $I = 0{,}3 + 0{,}2 = 0{,}5$ A, donc $R_e = \frac{6}{0{,}5} =$ **12 Ω**.
« R_1 est en série avec R_2, puisqu'il est juste avant lui. »	Il faut vérifier qu'aucun **noeud** ne les sépare. Si R_2 est en dérivation avec R_3, R_1 est en série avec le **groupe** (R_2, R_3).
« $0{,}47$ kΩ $+150$ Ω $= 150{,}47$ Ω. »	Les deux valeurs ne sont pas dans la même unité : $0{,}47$ kΩ $= 470$ Ω, donc la somme vaut **620 Ω**.
« En série, c'est le plus petit conducteur qui chauffe le plus. »	En série l'intensité est commune et $P = RI^2$: c'est le **plus grand** qui dissipe le plus. Le plus petit chauffe le plus en dérivation.
« La DEL peut se brancher seule sur 12 V, ce n'est pas dangereux. »	Le danger n'est pas pour l'homme mais pour la DEL : sans **résistance de protection**, l'intensité dépasse largement 20 mA et la DEL grille.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : L'association en série et sa résistance équivalente

Exercice 31. ★

1. Deux conducteurs ohmiques de résistances $R_1 = 25$ Ω et $R_2 = 65$ Ω sont associés en série. Calcule la résistance équivalente R de cette association.
2. Deux conducteurs ohmiques de résistances $R_1 = 50$ Ω et R_2 sont associés en série. Sachant que la résistance équivalente R de cette association est de 80 Ω, détermine la valeur de R_2.
3. On monte aux bornes d'une batterie de 24 V deux conducteurs ohmiques de résistances R_1 et R_2 associés en série. Le circuit est traversé par un courant continu $I = 500$ mA.

a) Calcule la résistance équivalente R de cette association.

b) Calcule la valeur de R_1 sachant que $R_2 = 30$ Ω.

4. Sans faire de calcul, choisis la bonne réponse dans l'affirmation suivante : la résistance équivalente de deux résistances de valeurs R_1 et R_2 associées en série avec $R_1 > R_2$ est : a) inférieure à R_1 ; b) inférieure à R_2 ; c) supérieure à R_1 ; d) égale à R_2.

Exercice 32. ★ Deux conducteurs ohmiques $R_1 = 330$ Ω et $R_2 = 270$ Ω sont associés en série. La tension aux bornes de l'association est $U = 12$ V.

1. Calcule la résistance équivalente de l'association.
2. Quelle est l'intensité du courant qui traverse chaque conducteur ohmique ?
3. Quelle est la tension aux bornes de chaque conducteur ohmique ?

Exercice 33. ★★ Deux conducteurs ohmiques de résistances R_1 et R_2 de valeurs respectives 40 Ω et 60 Ω sont associés en série. On applique entre les bornes de l'ensemble une tension de 24 V.

1. Fais le schéma du circuit et place un ampèremètre qui permettrait de mesurer l'intensité I du courant électrique et deux voltmètres V_1 et V_2 pour mesurer respectivement les tensions aux bornes de R_1 et R_2.
2. Calcule la résistance équivalente R de cette association.
3. Quelle est l'indication I de l'ampèremètre ?
4. Quelle valeur indique chaque voltmètre ?

Exercice 34. ★★ On réalise un circuit électrique où un conducteur ohmique de résistance 20 ohms est mis en série avec une autre résistance R'. La tension aux bornes de l'ensemble des deux conducteurs ohmiques est $U = 6$ V et l'intensité du courant qui les traverse est $I = 0{,}24$ A.

1. Calcule la valeur de la résistance R'.
2. Détermine la tension aux bornes de chaque conducteur ohmique.

Exercice 35. ★★ Deux conducteurs ohmiques R_1 et R_2 sont associés en série. On applique aux bornes de l'association une tension $U = 12$ V et l'intensité du courant qui traverse le circuit est alors $I = 0{,}48$ A. La valeur de la résistance $R_1 = 10$ Ω.

1. Détermine la tension aux bornes de chaque conducteur ohmique.
2. Calcule la valeur de la résistance du conducteur ohmique R_2.
3. Etablis l'expression de la résistance équivalente de l'association des conducteurs ohmiques R_1 et R_2.
4. Calcule la résistance équivalente de l'association.

Exercice 36. ★★ L'association en série de deux conducteurs ohmiques de résistances respectives R_1 et R_2, est alimentée par un générateur délivrant une tension de valeur 24 V. La tension aux bornes du conducteur ohmique de résistance $R_1 = 20$ Ω, est $U_1 = 9{,}6$ V. Calcule :

1. l'intensité du courant traversant chaque conducteur ohmique ;
2. la résistance R_2 de l'autre conducteur ohmique.

Exercice 37. ★★ Dans le montage ci-dessous :

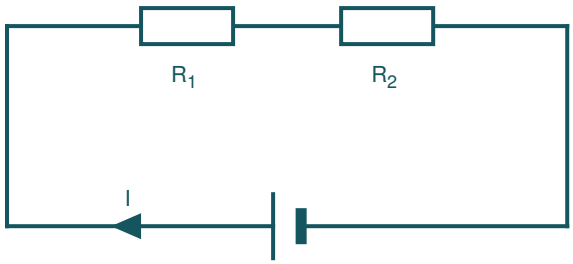


Figure 6 : Deux conducteurs ohmiques R_1 et R_2 en série avec un générateur ; le sens du courant I est fléché.

1. Reproduis le schéma en plaçant un voltmètre aux bornes de chaque résistance et un ampèremètre mesurant l'intensité du courant I.
2. Les résultats de mesures donnent : $I = 150$ mA ; les tensions aux bornes des conducteurs ohmiques R_1 et R_2 sont respectivement de 1,8 V et 2,7 V. Calcule les valeurs des résistances des conducteurs ohmiques R_1 et R_2.
3. a) Détermine la tension aux bornes du générateur.

b) Détermine par deux méthodes différentes la résistance équivalente à l'association.

Exercice 38. ★★ On a réalisé le circuit schématisé ci-dessous.

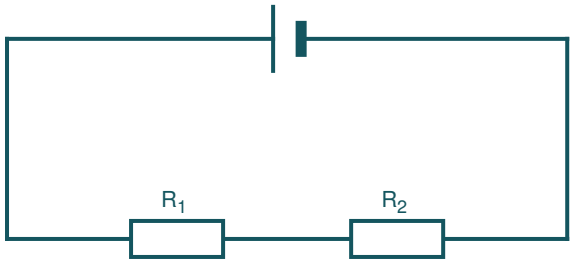


Figure 7 : Un générateur et deux conducteurs ohmiques R_1 et R_2 en série.

1. Reproduis le schéma et :

a) flèche le sens du courant ;

b) place un ampèremètre permettant de mesurer l'intensité du courant qui traverse le circuit et un voltmètre permettant de mesurer la tension aux bornes de la résistance R_1.

2. La tension aux bornes du générateur est $U = 6$ V. La valeur de la tension aux bornes de la résistance R_1 et l'intensité du courant qui la traverse sont respectivement de 2,4 V et de 250 mA.

a) Détermine la valeur de la tension aux bornes de la résistance R_2.

b) Calcule les valeurs des résistances R_1 et R_2.

c) Déduis la résistance équivalente à l'ensemble des deux résistances.

Exercice 39. ★★ Deux résistances R_1 et R_2 montées dans un circuit électrique, sont parcourues par un même courant dont l'intensité est de 0,2 A. La tension aux bornes de R_1 est 8,4 V et celle aux bornes de R_2 est 3,6 V.

1. Les résistances R_1 et R_2 sont-elles montées en série ou en parallèle ? Justifie ta réponse.
2. Calcule la valeur de chacune des résistances.
3. Calcule la tension aux bornes du générateur.
4. Calcule la valeur de la résistance équivalente dans le circuit.

Exercice 40. ★★ Dans le montage de la figure ci-dessous, la résistance R_1 a pour valeur 10 Ω et le voltmètre indique une tension de 5 V.

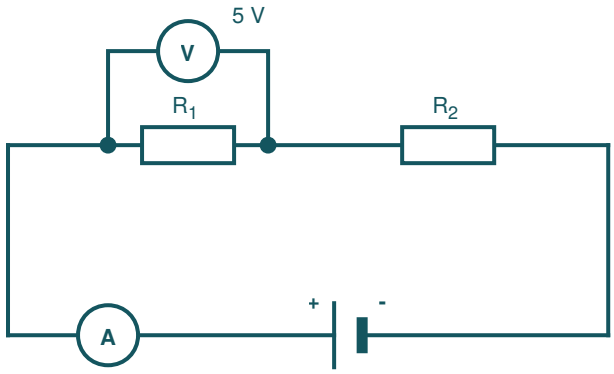


Figure 8 : R_1 et R_2 en série avec un générateur et un ampèremètre ; le voltmètre est branché aux bornes de R_1.

1. Quelle est l'intensité du courant dans le circuit ?
2. On branche le voltmètre aux bornes de la résistance $R_2 = 20$ Ω. Quelle est la tension mesurée ?
3. Détermine la résistance équivalente à l'association ainsi que la tension aux bornes du générateur.
4. Calcule la puissance et l'énergie électrique consommée par R_1 en 10 minutes de fonctionnement.

Exercice 41. ★★ On effectue des mesures sur deux conducteurs ohmiques montés en série.

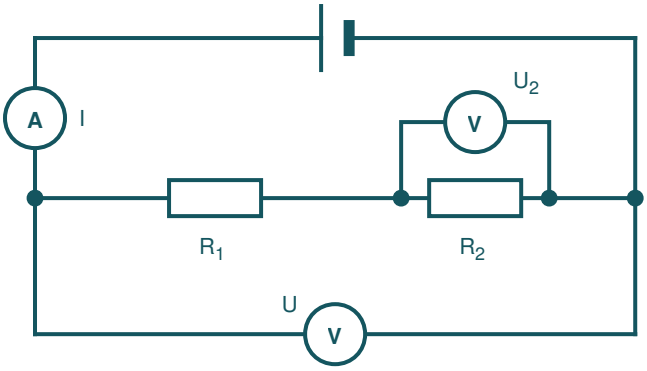


Figure 9 : R_1 et R_2 en série avec une pile et un ampèremètre ; un voltmètre mesure U_2 aux bornes de R_2, un autre mesure U aux bornes de l'ensemble.

On trouve : $U = 12$ V ; $U_2 = 4$ V et $I = 0{,}5$ A. Calcule de deux manières différentes la résistance équivalente de l'association de ces deux conducteurs ohmiques.

Exercice 42. ★★ Bakoinso ramasse deux conducteurs ohmiques disposant de code de couleurs :

conducteur n°1 : Vert-Vert-Noir ; conducteur n°2 : Violet-Noir-Noir.

Il associe les deux conducteurs en série puis il alimente l'association à l'aide d'une pile. Ne disposant pas d'ampèremètre, mais disposant de voltmètre, il désire trouver l'intensité du courant dans le circuit. Il réalise donc ce montage :

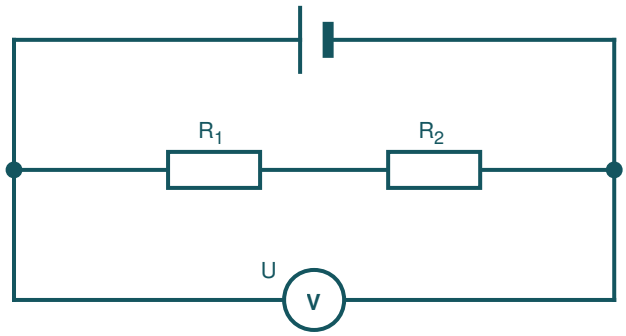


Figure 10 : Une pile et deux conducteurs ohmiques R_1 et R_2 en série ; un voltmètre mesure la tension U aux bornes de l'ensemble.

En mesurant la tension U, il trouve 12,5 V.

1. Calcule la résistance de chaque conducteur ohmique.
2. Calcule la résistance équivalente de l'association.
3. Calcule l'intensité I du courant qui traverse le circuit.

Donnée :

Couleur	Noir	Marron	Rouge	Orange	Jaune	Vert	Bleu	Violet	Gris	Blanc
Chiffre	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Exercice 43. ★★ Une photorésistance est montée en série avec un conducteur ohmique de résistance $R = 1$ kΩ. A l'obscurité, la résistance de la photorésistance a une valeur de 80 kΩ ; éclairée, sa résistance devient 600 Ω.

1. Calcule la résistance équivalente de l'association des deux dipôles : a) à l'obscurité ; b) à la lumière.
2. L'association est soumise à une tension de 12 V. Calcule l'intensité du courant qui la traverse : a) à l'obscurité ; b) à la lumière. c) Compare ces deux valeurs.

Exercice 44. ★★★ On désire déterminer expérimentalement la résistance R d'un conducteur ohmique, en utilisant la méthode voltmètre-ampèremètre.

1. Propose un schéma du montage expérimental.
2. On relève les couples (I, U) de valeurs suivantes :

I (mA)	0	100	200	300	400
U (V)	0	2	4	6	8

a) Construis la caractéristique $U = f(I)$ du conducteur ohmique. Echelle : 1 cm pour 0,1 A (axe horizontal), 1 cm pour 1 V (axe vertical).

b) Détermine la valeur de sa résistance.

3. On réalise un circuit électrique où un conducteur ohmique de résistance 20 ohms est mis en série avec un autre de résistance R'. La tension aux bornes de l'ensemble des deux conducteurs ohmiques est $U = 6$ V et l'intensité du courant qui les traverse est $I = 0{,}2$ A.

a) Calcule la valeur de la résistance R'.

b) Détermine la tension aux bornes de chaque conducteur ohmique.

Exercice 45. ★★★ Une résistance R est parcourue par un courant de 150 mA quand on applique à ses bornes une tension de 4,5 V.

1. Calcule la valeur de cette résistance R.
2. Sachant que l'intensité maximale admise est de 0,3 A, calcule la puissance maximale admissible par cette résistance.
3. La résistance R est associée en série avec une autre résistance R'. On applique une tension de 14 V aux bornes de l'ensemble. Celui-ci est parcouru par un courant d'intensité 175 mA.

a) Détermine la valeur de la résistance R'.

b) Calcule la tension aux bornes de chaque résistance.

Leçon 2 : L'association en dérivation et sa résistance équivalente

Exercice 46. ★ Donne les avantages et les inconvénients de l'association de conducteurs ohmiques en parallèle (en dérivation).

Exercice 47. ★ Sans faire de calcul, choisis la bonne réponse dans chacune des affirmations suivantes :

1. La résistance équivalente de deux résistances de valeurs $R_1 = 25\ \Omega$ et $R_2 = 60\ \Omega$ associées en parallèle est : a) supérieure à 25 Ω ; b) supérieure à 60 Ω ; c) égale à 85 Ω ; d) inférieure à 25 Ω.
2. La résistance équivalente de deux résistances de valeurs $R_1 = 52\ \Omega$ et $R_2 = 36\ \Omega$ associées en parallèle est : a) égale à 36 Ω ; b) inférieure à 36 Ω ; c) supérieure à 52 Ω ; d) égale à 88 Ω.

Exercice 48. ★★ On associe en dérivation deux conducteurs ohmiques identiques de résistance R chacun. Le générateur alimentant ce circuit délivre une tension constante de valeur $U = 12$ V. La résistance équivalente de cette association étant $R_e = 20\ \Omega$, calcule :

1. l'intensité du courant traversant chaque conducteur ohmique ;
2. la résistance R de chaque conducteur ohmique.

Exercice 49. ★★ Sanogo dispose de deux conducteurs ohmiques de résistances respectives $R_1 = 150\ \Omega$ et $R_2 = 300\ \Omega$. Il désire utiliser le montage courte dérivation pour déterminer la résistance équivalente de l'association. Il réalise donc le montage dont le schéma est le suivant :

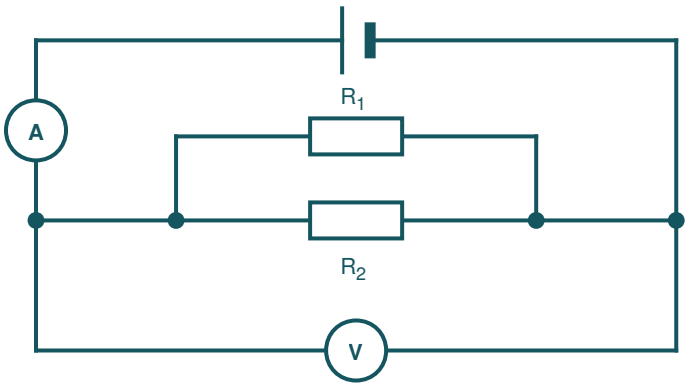


Figure 11 : R_1 et R_2 en dérivation, alimentés par une pile ; un ampèremètre dans la branche principale et un voltmètre aux bornes de l'association.

Ses mesures donnent les valeurs suivantes : $U = 12$ V et $I = 120$ mA.

1. Calcule la résistance équivalente de l'association en utilisant directement et uniquement la loi d'Ohm.
2. Compare cette valeur calculée à chacune des valeurs R_1 et R_2.
3. Calcule l'intensité du courant qui traverse chaque résistance.

Exercice 50. ★★ On a réalisé le circuit schématisé ci-contre :

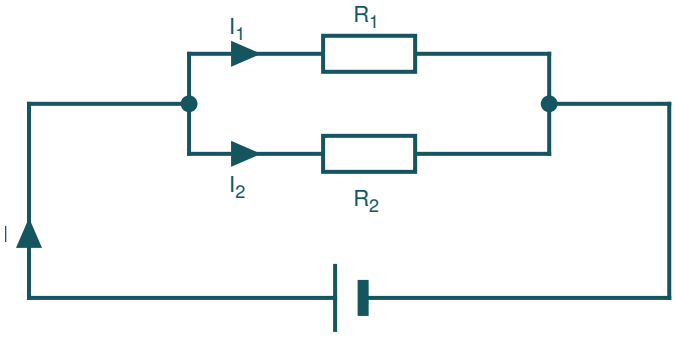


Figure 12 : Deux conducteurs ohmiques R_1 et R_2 en dérivation, traversés par I_1 et I_2, alimentés par un générateur.

1. Reproduis le schéma et place un voltmètre qui permet de mesurer la tension aux bornes des résistances, puis un ampèremètre mesurant l'intensité du courant principal I.
2. On donne $R_1 = 39\ \Omega$ et $R_2 = 68\ \Omega$. La tension aux bornes de l'ensemble est $U = 12$ V.

a) Calcule les intensités I_1 et I_2 et détermine la valeur de I mesurée par l'ampèremètre.

b) Détermine la valeur de R, résistance équivalente à l'association de R_1 et R_2.

Exercice 51. ★★ On réalise le circuit schématisé à la figure 12 (exercice 50).

1. Reproduis le schéma et place un voltmètre qui permet de mesurer la tension aux bornes de l'ensemble des résistances R_1 et R_2, puis un ampèremètre mesurant l'intensité du courant principal.
2. On donne $R_1 = 39\ \Omega$ et $R_2 = 78\ \Omega$. La tension aux bornes de l'ensemble est $U = 12$ V. Calcule les intensités I_1 et I_2 et détermine la valeur I mesurée par l'ampèremètre.
3. Calcule la résistance équivalente à l'association.

Exercice 52. ★★ Un circuit électrique est constitué d'un générateur relié à deux conducteurs ohmiques de résistances $R_1 = 30\ \Omega$ et R_2 inconnue. La résistance équivalente à l'association est $R = 12\ \Omega$.

1. Les conducteurs ohmiques sont-ils montés en série ou en dérivation ? Justifie.
2. Le générateur débite un courant d'intensité $I = 500$ mA. Calcule :

a) la tension entre les bornes du générateur ;

b) la valeur de l'intensité du courant qui parcourt chaque conducteur ohmique ;

c) la valeur de la résistance R_2.

Exercice 53. ★★★ On réalise le montage ci-dessous :

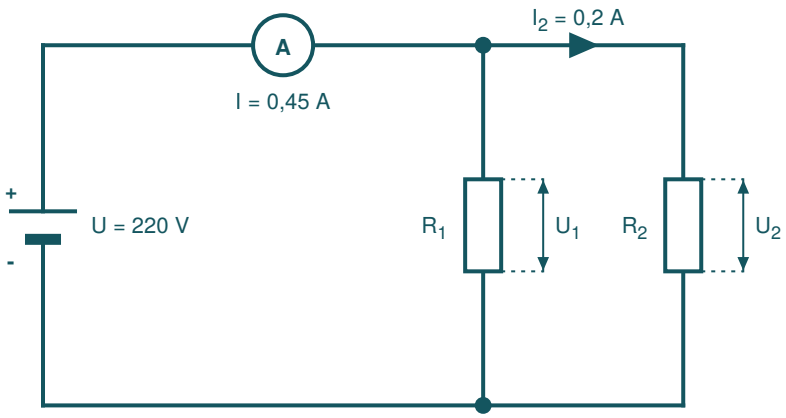


Figure 13 : Un générateur de 220 V et un ampèremètre (0,45 A) dans la branche principale ; deux conducteurs ohmiques R_1 et R_2 en dérivation ; $I_2 = 0{,}2$ A dans la branche de R_2.

1. a) Quelle relation peut-on écrire entre U, U_1 et U_2 ?

b) Détermine l'intensité I_1 du courant qui traverse le conducteur R_1.

2. a) Calcule les valeurs des résistances R_1 et R_2.

b) Calcule les puissances électriques P_1 et P_2 consommées respectivement par R_1 et R_2.

c) Calcule les quantités de chaleur Q_1 et Q_2 dissipées par R_1 et R_2 en 5 minutes de fonctionnement.

3. On se propose de remplacer R_1 et R_2 par un conducteur unique de résistance R_e.

a) Compare sa valeur à celles de R_1 et R_2.

b) Parmi les résistances suivantes (489 Ω ; 950 Ω ; 1 400 Ω), quelle est celle qui peut correspondre à la valeur de R_e ?

Leçon 3 : Le diviseur de tension, le rhéostat et le potentiomètre

Exercice 54. ★★

1. Schématise un montage potentiométrique.
2. Schématise un montage en rhéostat.
3. Donne le rôle de chacun des deux types de montage.
4. Indique des utilisations du rhéostat.

Exercice 55. ★★

R_1 et R_2 sont deux conducteurs ohmiques montés en diviseur de tension aux bornes d'un générateur de tension délivrant une tension U_e. U_s, la tension de sortie, est prise aux bornes de R_2.

1. Fais le schéma du montage avec deux voltmètres, l'un mesurant U_e et l'autre mesurant U_s.
2. Exprime U_s en fonction de U_e, R_1 et R_2.

Exercice 56. ★★

1. Un diviseur de tension comporte deux résistances $R_1 = 25$ Ω et $R_2 = 35$ Ω associées en série. La tension d'entrée est de 12 V. Calcule :

a) la tension de sortie U_{s1} aux bornes de R_1 ;

b) la tension de sortie U_{s2} aux bornes de R_2.

2. Un diviseur de tension comporte deux résistances $R_1 = 60$ Ω et $R_2 = 80$ Ω associées en série. La tension de sortie aux bornes de R_2 est de 16 V. Calcule la tension d'entrée U_e.
3. Un diviseur de tension comporte deux résistances, R_1 de valeur inconnue, $R_2 = 120$ Ω, et un générateur maintenant une tension d'entrée $U_e = 6$ V entre ses bornes. Quelle doit être la valeur de R_1 pour que la tension de sortie prélevée aux bornes de R_1, notée U_{s1}, soit de 2 V ?

Exercice 57. ★★

1. Un diviseur de tension comporte deux conducteurs ohmiques de résistances R_1 et R_2. Etablis la relation donnant la tension de sortie U_s aux bornes de chaque conducteur ohmique en fonction de R_1, R_2 et de la tension d'entrée U_e.
2. Un diviseur de tension comporte deux résistances $R_1 = 20$ Ω et $R_2 = 10$ Ω associées en série. La tension d'entrée est de 6 V. Calcule :

a) la tension de sortie U_{s1} aux bornes de R_1 ;

b) la tension de sortie U_{s2} aux bornes de R_2.

3. Un diviseur de tension comporte deux résistances $R_1 = 30$ Ω et $R_2 = 50$ Ω associées en série. La tension de sortie aux bornes de R_2 est de 16 V. Calcule la tension d'entrée U_e.

4. Un diviseur de tension comporte deux résistances R_1 et R_2 associées en série. La tension de sortie aux bornes de R_2 est de 6 V et la tension d'entrée est de 10 V. Sachant que la résistance équivalente de l'association est de 100 Ω, calcule les résistances R_2 et R_1.
5. Un diviseur de tension comporte deux résistances R_1 et R_2 associées en série. La tension de sortie aux bornes de R_2 est de 6 V et la tension d'entrée est de 24 V. Sachant que $R_2 = 120$ Ω :

a) calcule la résistance équivalente de l'association ;

b) déduis la résistance R_1.

Exercice 58. ★★ On donne le montage suivant :

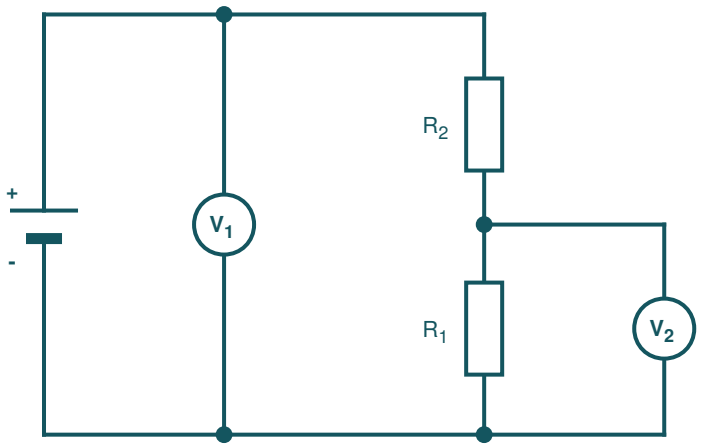


Figure 14 : Un générateur et le voltmètre V_1 à ses bornes ; R_2 et R_1 en série ; le voltmètre V_2 aux bornes de R_1.

1. Comment appelle-t-on ce montage ?
2. Des deux voltmètres V_1 et V_2, quel est celui qui indique la tension d'entrée U_e et celui qui indique la tension de sortie U_s ?
3. a) Donne la relation entre U_s et U_e.

b) On donne $R_1 = 22$ Ω ; $R_2 = 10$ Ω ; $U_e = 6$ V. Calcule U_s.

Exercice 59. ★★ La tension U_e aux bornes d'un diviseur de tension comportant deux résistances, $R_1 = 15$ Ω et $R_2 = 45$ Ω, vaut 6 V.

1. Sachant que la tension de sortie peut être prise indifféremment aux bornes de R_1 ou R_2, fais les deux schémas de montages possibles.
2. a) Calcule les tensions de sortie dans les deux cas de figure.

b) On veut une tension de sortie égale au quart (1/4) de la tension d'entrée U_e. Déduis aux bornes de quelle résistance on va la prélever.

Exercice 60. ★★ On se propose de construire un diviseur de tension avec deux conducteurs ohmiques en série $R_1 = 35\ \Omega$ et $R_2 = 70\ \Omega$. L'association des deux résistances est alimentée par un générateur de tension délivrant une tension $U_e = 12$ V.

1. Sachant que la tension de sortie U_s peut être prise indifféremment aux bornes de R_1 et de R_2 :

a) Fais les schémas des deux montages possibles.

b) Donne l'expression de U_s en fonction de U_e, R_1 et R_2 dans chacun des deux cas de figure.

2. On note U_1 la tension aux bornes de R_1 et U_2 la tension aux bornes de R_2. Calcule le rapport $\frac{R_2}{R_1}$ et exprime-le en fonction de U_1 et U_2.
3. On veut une tension de sortie égale au tiers (1/3) de la tension d'entrée $U_e = 12$ V. Aux bornes de quelle résistance va-t-on la prélever ? Justifie.

Exercice 61. ★★ On considère le diviseur de tension ci-dessous :

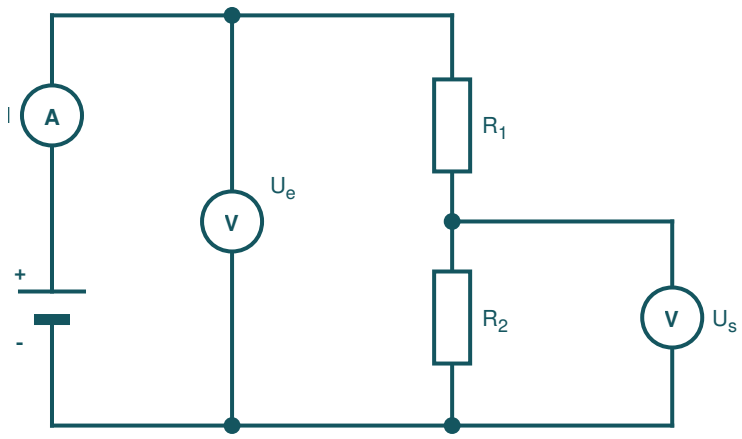


Figure 15 : Une pile, un ampèremètre (intensité I), un voltmètre mesurant U_e ; R_1 et R_2 en série ; un voltmètre mesurant U_s aux bornes de R_2.

1. Donne l'expression de la résistance équivalente R_e de l'association des deux conducteurs.
2. Donne l'expression de U_e en fonction de R_e et I.
3. Déduis-en l'expression de U_e en fonction de R_1, R_2 et I.
4. Donne l'expression de U_s en fonction de R_2 et I.
5. Déduis des réponses aux questions 3) et 4) une relation entre les tensions U_e et U_s.
6. Calcule U_s sachant que $U_e = 12$ V ; $R_1 = 700\ \Omega$ et $R_2 = 500\ \Omega$.

Exercice 62. ★★ Un diviseur de tension comporte deux conducteurs ohmiques de résistances respectives R_1 et R_2. On désire obtenir une tension de sortie aux bornes du conducteur ohmique de résistance R_1.

1. Exprime la tension de sortie U_s en fonction de R_1, R_2 et de la tension d'entrée U_e.
2. On désire diviser la tension U_e par quatre. Calcule alors la résistance R_1 sachant que la résistance R_2 a pour valeur 900 Ω.

Exercice 63. ★★★ Un diviseur de tension comporte deux conducteurs ohmiques de résistances R_1 et $R_2 = 94\ \Omega$. On désire obtenir aux bornes du conducteur R_1 une tension de sortie égale au tiers de la tension d'entrée.

1. Détermine la valeur de R_1.
2. Fais un schéma du montage en précisant la tension d'entrée U_e et la tension de sortie U_s.
3. Sachant que U_{s1} est de 3 V :

a) détermine la tension d'entrée ;

b) calcule la tension de sortie U_{s2} si on la prélevait aux bornes de R_2.

Exercice 64. ★★★ On considère le montage ci-dessous.

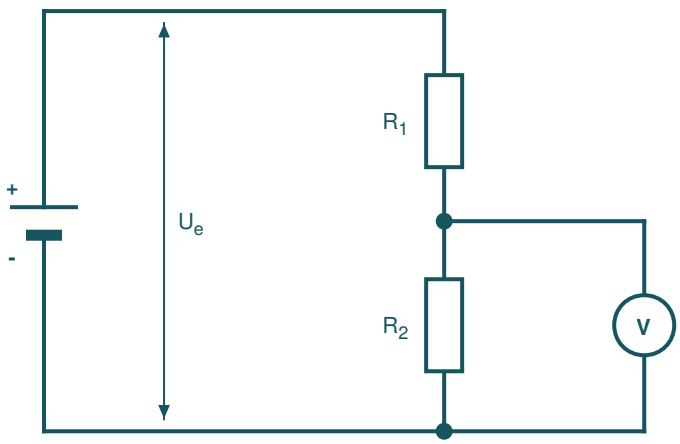


Figure 16 : Un générateur (tension U_e) ; R_1 et R_2 en série ; un voltmètre aux bornes de R_2.

On donne $U_e = 20$ V ; $I = 0{,}4$ A ; $R_2 = 1{,}5R_1$.

1. Quelle tension mesure le voltmètre ?
2. Calcule :

a) les valeurs de R_1 et R_2 ;

b) la résistance équivalente R du circuit.

Exercices de synthèse

Exercice 65. ★ Réponds par vrai ou faux :

1. Un montage potentiométrique peut permettre de tracer la caractéristique d'un dipôle.
2. Un diviseur de tension peut multiplier par trois la tension d'entrée.
3. Dans le montage en rhéostat, les trois bornes du dispositif bobiné sont utilisées.
4. La résistance équivalente de l'association de deux conducteurs ohmiques de résistances respectives 20 Ω et 45 Ω est comprise entre ces deux dernières valeurs.

5. On peut utiliser un conducteur ohmique pour protéger une lampe dans un circuit en le montant en série avec la lampe.

Exercice 66. ★ Chacune des affirmations ci-dessous contient une seule bonne réponse. Sans faire de calcul, choisis cette réponse dans chacun des cas suivants :

1. La résistance équivalente de deux résistances de valeurs $R_1 = 20\ \Omega$ et $R_2 = 30\ \Omega$ associées en série est : a) $R = 20\ \Omega$; b) $R = 30\ \Omega$; c) $R = 12\ \Omega$; d) $R = 50\ \Omega$.
2. La résistance équivalente de deux résistances de valeurs $R_1 = 40\ \Omega$ et $R_2 = 60\ \Omega$ associées en parallèle est : a) $R = 40\ \Omega$; b) $R = 60\ \Omega$; c) $R = 24\ \Omega$; d) $R = 100\ \Omega$.
3. La résistance équivalente de deux résistances identiques de valeur $R_1 = R_2 = 33\ \Omega$ associées en parallèle est : a) $R = 66\ \Omega$; b) $R = 16{,}5\ \Omega$; c) $R = 99\ \Omega$; d) $R = 33\ \Omega$.
4. La résistance équivalente de deux résistances identiques de valeur $R_1 = R_2 = 50\ \Omega$ associées en série est : a) $R = 50\ \Omega$; b) $R = 25\ \Omega$; c) $R = 100\ \Omega$; d) $R = 125\ \Omega$.
5. La résistance équivalente de deux résistances de valeurs R_1 et R_2 associées en série avec $R_1 < R_2$ est : a) inférieure à R_1 ; b) égale à $R_2 - R_1$; c) supérieure à R_2 ; d) égale à R_2.
6. La résistance équivalente de deux résistances de valeurs $R_1 = 55\ \Omega$ et $R_2 = 85\ \Omega$ associées en parallèle est : a) supérieure à 55 Ω ; b) supérieure à 85 Ω ; c) égale à 140 Ω ; d) inférieure à 55 Ω.

Exercice 67. ★★

1. Amadou a mesuré à l'ohmmètre deux résistances R_1 et R_2, puis la résistance R de l'association en série de R_1 et R_2, et enfin celle R' de l'association en dérivation. Il a noté les résultats en désordre sur une feuille : 1 200 Ω ; 400 Ω ; 800 Ω et 265 Ω. Sachant que $R_1 > R_2$, retrouve les valeurs des résistances R_1, R_2, R et R'.
2. Il dispose de deux autres résistances : l'une de 27 Ω et l'autre de 52 Ω. Comment doit-il les associer pour obtenir :

a) un dipôle de résistance 79 Ω ;

b) un dipôle de 17,50 Ω ?

Exercice 68. ★★

1. R_1 et R_2 sont des conducteurs ohmiques et R la résistance équivalente à leur association. Recopie et complète le tableau suivant en précisant le type d'association réalisée.

R_1 (Ω)	R_2 (Ω)	R (Ω)	Type d'association
39	68	25	
23,5	17,5	41	
680	820	1 500	
6	6	3	

2. On réalise différentes associations de conducteurs ohmiques identiques. On note R_A, R_B, R_C et R_D les résistances équivalentes des différents cas de figures. Classe par ordre croissant R_A, R_B, R_C et R_D.

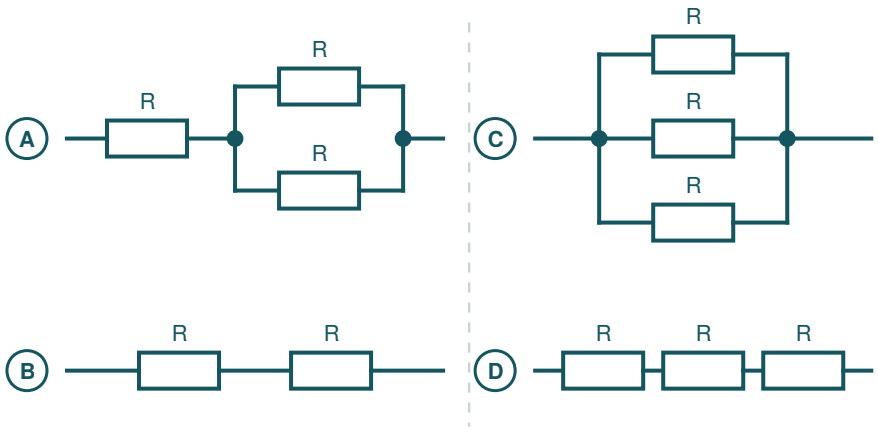


Figure 17 : Quatre associations de conducteurs identiques R : (A) un R en série avec deux R en dérivation ; (B) deux R en série ; (C) trois R en dérivation ; (D) trois R en série.

Exercice 69. ★★ Calcule la résistance équivalente de chaque association ci-dessous :

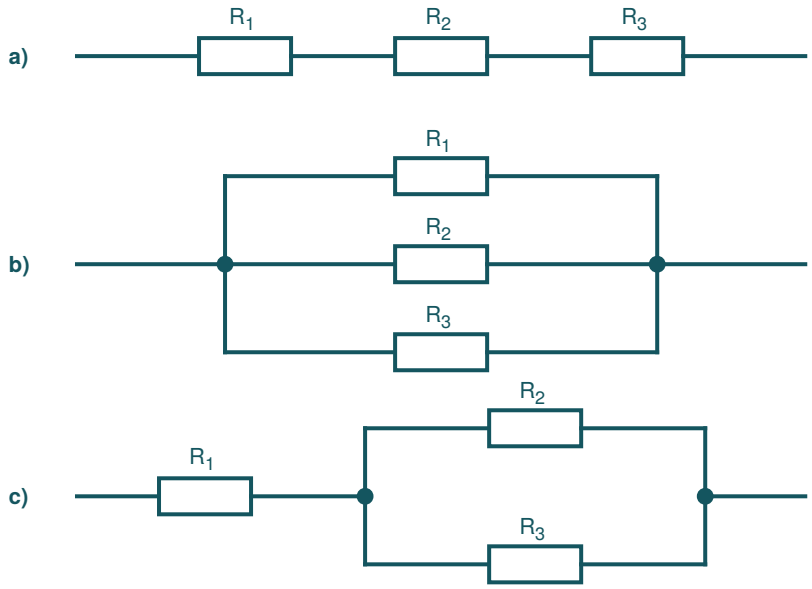


Figure 18 : a) R_1, R_2, R_3 en série ; b) R_1, R_2, R_3 en dérivation ; c) R_1 en série avec le groupe (R_2, R_3) en dérivation.

a) $R_1 = 40\ \Omega$; $R_2 = 50\ \Omega$ et $R_3 = 70\ \Omega$.

b) $R_1 = 40\ \Omega$; $R_2 = 50\ \Omega$; $R_3 = 10\ \Omega$ et $U_1 = 120$ V.

c) $R_1 = 40\ \Omega$; $R_2 = 30\ \Omega$; $R_3 = 60\ \Omega$ et $U_2 = 120$ V.

Exercice 70. ★★ On considère trois conducteurs ohmiques D_1, D_2 et D_3, de résistances respectives R_1, R_2 et R_3.

1. On monte D_1 et D_2 en série.

a) Donne l'expression de la résistance équivalente de cette association, notée R_e.

b) Compare R_e à chacune des résistances R_1 et R_2.

2. On monte D_2 et D_3 en dérivation. Compare la résistance équivalente R de cette association à chacune des résistances R_2 et R_3.

3. On monte maintenant les trois conducteurs comme l'indique le schéma ci-après :

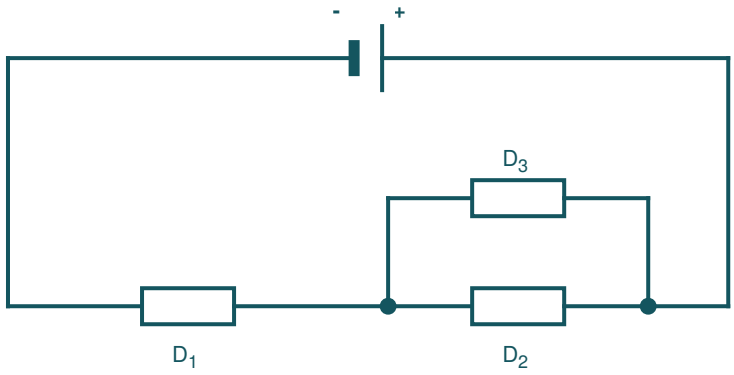


Figure 19 : Une pile ; D_1 en série avec le groupe (D_2, D_3) en dérivation.

La résistance équivalente à l'association de ces trois conducteurs est notée r.

a) Donne l'expression de r en fonction de R_1 et R.

b) Compare R_e et r.

4. Entre le circuit de la question 1 et celui de la question 3, indique celui qui s'oppose le plus au passage du courant électrique. Justifie ta réponse.

Exercice 71. ★★ Considérons le circuit électrique ci-dessous. La tension entre les points C et D est 6 V. On donne $R_1 = 100\ \Omega$ et $R_2 = 2R_1$.

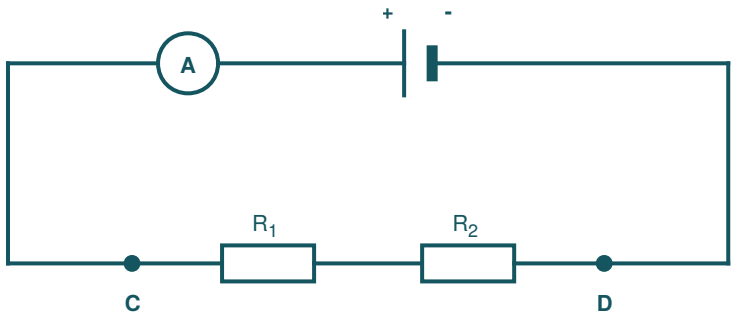


Figure 20 : Un ampèremètre et un générateur sur le fil du haut ; R_1 et R_2 en série entre les points C et D sur le fil du bas.

1. a) Calcule l'intensité I indiquée par l'ampèremètre A.

b) Calcule la tension aux bornes de chaque résistance.

2. Laquelle des deux résistances consomme la puissance électrique la plus élevée ? Justifie ta réponse.
3. Les deux résistances R_1 et R_2 sont maintenant montées en dérivation sous la tension de 6 V.

a) Fais le schéma du montage correspondant.

b) Quelle est la tension aux bornes de chaque résistance ?

c) Calcule l'intensité du courant que débite la pile.

d) Calcule la résistance équivalente des deux résistances R_1 et R_2.

Exercice 72. ★★ D_1 et D_2 sont deux conducteurs ohmiques de résistances électriques respectives $R_1 = 40\ \Omega$ et $R_2 = 60\ \Omega$.

1. On réalise un circuit en associant D_1 et D_2. Le générateur alimentant ce circuit délivre une tension $U = 12$ V et débite un courant d'intensité $I = 0{,}5$ A.

a) Calcule la résistance équivalente de l'association de ces deux conducteurs ohmiques.

b) Dis comment D_1 et D_2 sont associés. Justifie ta réponse.

2. On modifie le circuit précédent en changeant le type d'association et en utilisant un autre générateur. On place un voltmètre pour mesurer la tension aux bornes de cette nouvelle association.

a) Schématise le circuit correspondant à la nouvelle association ainsi que le voltmètre.

b) Le voltmètre mesure une tension $U = 12$ V. Calcule l'intensité du courant dans le circuit et la tension aux bornes de chaque conducteur ohmique.

Exercice 73. ★★★ On dispose de deux conducteurs ohmiques de résistances R_1 et R_2 et d'un générateur de tension 12 V.

1. On associe les deux conducteurs ohmiques en série avec le générateur, qui débite alors un courant électrique d'intensité 400 mA. Calcule la résistance équivalente à cette association de R_1 et R_2.
2. La différence de R_1 et R_2 vaut 10 Ω. Calcule la valeur de R_1 et de R_2. On indique que $R_1 > R_2$.
3. Les deux conducteurs ohmiques sont maintenant associés en parallèle avec le générateur.

a) Calcule les intensités I_1 et I_2 traversant respectivement R_1 et R_2.

b) Déduis l'intensité I du courant principal.

Exercice 74. ★★★ Soit le circuit électrique suivant :

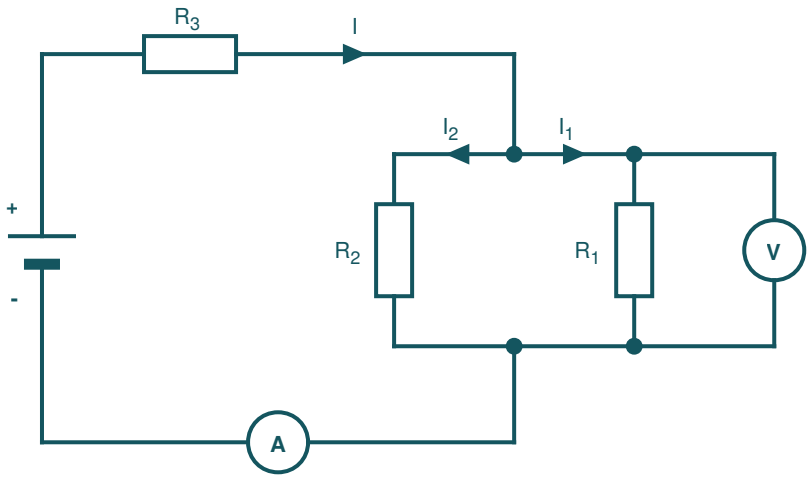


Figure 21 : Un générateur ; R_3 sur le fil du haut (courant I) ; R_2 et R_1 en dérivation (courants I_2 et I_1) ; un voltmètre aux bornes de R_1 ; un ampèremètre sur le fil du bas.

R_1, R_2 et R_3 sont les résistances de trois conducteurs ohmiques. $R_1 = 60\ \Omega$; $R_2 = 15\ \Omega$. La tension U_1 donnée par le voltmètre est 12 V.

1. Calcule les intensités I_1 et I_2.
2. Quelle est l'indication de l'ampèremètre ?
3. Calcule la valeur R de la résistance équivalente à l'association de R_1 et R_2.
4. Calcule la tension U_3 aux bornes de la résistance R_3 sachant que $R_3 = 6{,}5\ \Omega$. Déduis-en la tension aux bornes du générateur.

Exercice 75. ★★★ Dans le circuit schématisé ci-dessous, le générateur délivre une tension constante de 100 V. R_1 est une résistance de 8 Ω et les valeurs des intensités I et I_2 sont respectivement de 5 A et 3 A.

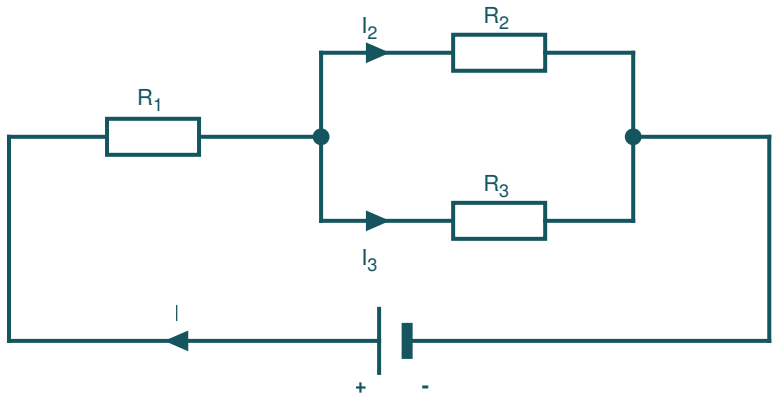


Figure 22 : R_1 en série avec le groupe (R_2, R_3) en dérivation (courants I_2 et I_3) ; courant principal I ; un générateur.

1. Calcule la tension aux bornes de la résistance R_1, puis les tensions aux bornes de R_2 et R_3.
2. Calcule les résistances R_2 et R_3.
3. Détermine la valeur de la résistance équivalente à l'association de R_1, R_2, R_3.

Exercice 76. ★★★ Dans le circuit ci-dessous, le générateur délivre une tension de 6 V qui alimente un ensemble de trois résistances $R_1 = 35\ \Omega$; $R_2 = 50\ \Omega$ et $R_3 = 50\ \Omega$.

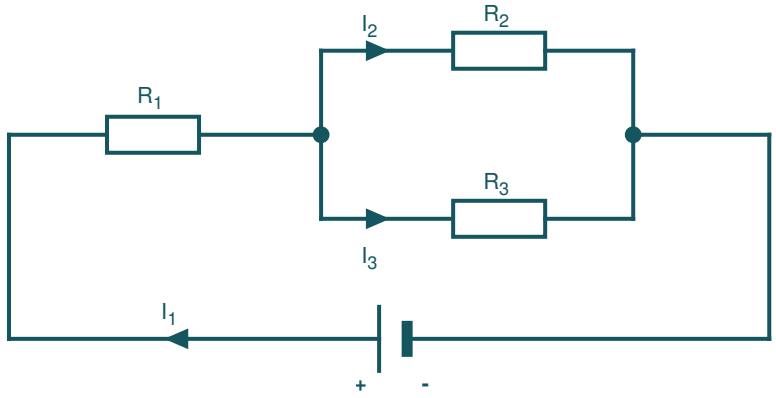


Figure 23 : R_1 en série avec le groupe (R_2, R_3) en dérivation (courants I_2 et I_3) ; courant I_1 dans la branche principale ; un générateur.

Sachant que la tension aux bornes de R_1 est 3,5 V, calcule :

1. la résistance de cette association ;
2. l'intensité du courant qui traverse chaque résistance ;
3. la puissance électrique P_1 consommée par R_1 ;

4. en joule, la quantité de chaleur Q_1 dissipée par R_1 en 15 minutes de fonctionnement.

Exercice 77. ★★★ Dans le schéma du circuit ci-dessous, la tension délivrée par le générateur vaut $U = 12$ V. On donne $R_0 = 60\ \Omega$; $I_0 = 150$ mA et $I_1 = 50$ mA.

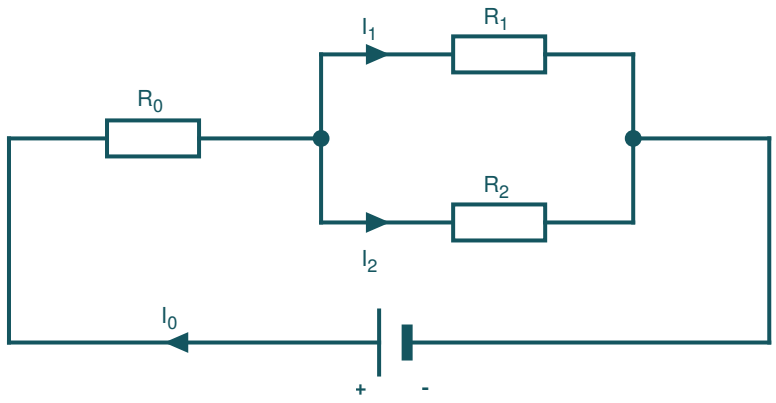


Figure 24 : R_0 en série avec le groupe (R_1, R_2) en dérivation (courants I_1 et I_2) ; courant principal I_0 ; un générateur.

1. Calcule la tension U_0 aux bornes de la résistance R_0.
2. Quelle est la tension U_1 aux bornes de la résistance R_1 ?
3. Calcule la puissance dissipée par la résistance R_1.
4. Détermine la valeur de la résistance équivalente à l'ensemble des résistances R_0, R_1 et R_2.

Exercice 78. ★★★ Considérons le circuit électrique suivant. On donne les résistances des différents conducteurs ohmiques : $R = 10\ \Omega$; $R_1 = 20\ \Omega$; $R_2 = 80\ \Omega$. L'intensité I_1 qui traverse la résistance R_1 est 0,5 A.

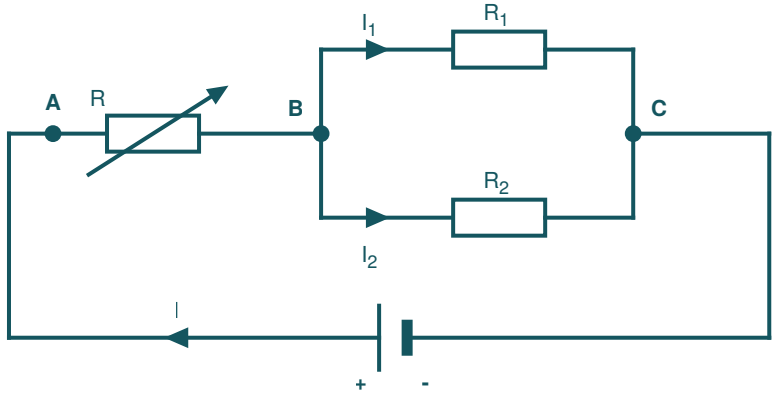


Figure 25 : Entre A et B, le dipôle R ; puis R_1 et R_2 en dérivation entre B et C (courants I_1 et I_2) ; courant principal I ; un générateur.

1. a) Nomme l'appareil monté entre A et B.

b) Quel est le rôle de cet appareil ?

2. a) Calcule l'intensité I_2 du courant électrique traversant le dipôle R_2.

b) Calcule l'intensité I du courant principal.

3. Calcule la tension électrique aux bornes du dipôle AB.
4. Calcule la résistance équivalente des trois résistances.

Exercice 79. ★★★

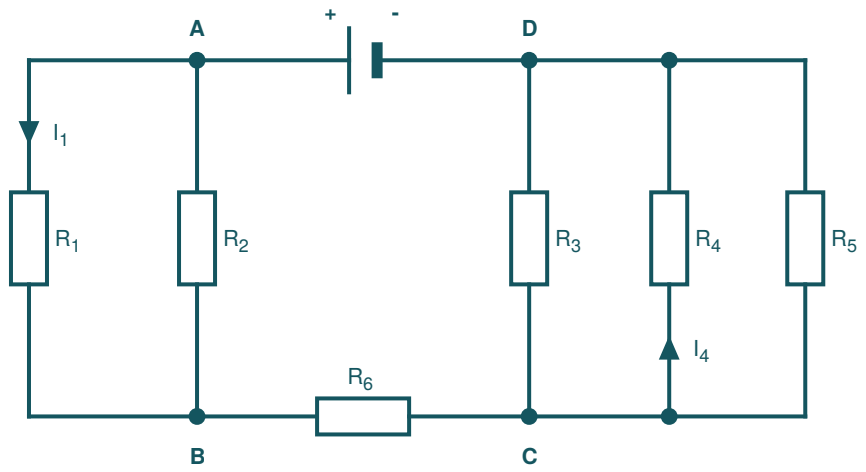


Figure 26 : Un générateur entre A et D ; R_1 et R_2 entre A et B ; R_3, R_4 et R_5 entre D et C ; R_6 entre B et C ; courants I_1 dans R_1 et I_4 dans R_4.

Dans ce montage, R_1, R_2, R_3, R_4, R_5 et R_6 sont des conducteurs ohmiques. On donne :

$U_{AB} = 6$ V ; $I_1 = 0{,}25$ A ; $I_4 = 0{,}2$ A ; $R_2 = 100\ \Omega$; $R_4 = 150\ \Omega$; $R_6 = 200\ \Omega$.

1. Calcule l'intensité I_2 qui traverse R_2. Déduis-en l'intensité I qui traverse R_6.
2. Calcule la tension U_{CD} entre C et D, puis U_{BC} entre B et C.
3. Calcule la résistance équivalente entre A et B, puis la résistance équivalente entre C et D. Déduis-en la résistance équivalente à l'ensemble, c'est-à-dire entre A et D.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations d'atelier, d'installation domestique, d'élevage et de réparation d'appareils, des problèmes de choix et de dimensionnement d'associations de conducteurs ohmiques, en mobilisant la résistance équivalente, les lois des circuits et la puissance dissipée.

Ressources mobilisées : définir la résistance équivalente ; reconnaître une association en série et une association en dérivation ; calculer R_e en série et en dérivation ; calculer la tension de sortie d'un diviseur de tension ; appliquer la loi d'Ohm à un conducteur et à une association ; calculer les tensions et les intensités dans chaque conducteur ; déterminer une résistance de protection ; calculer la puissance dissipée.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : L'atelier de réparation de Bobo-Dioulasso. Boukary répare des postes radio depuis quatorze ans dans une boutique du quartier Accart-Ville. Sur la plaquette d'un poste apporté ce matin, un conducteur ohmique marqué 150 Ω a grillé. Son tiroir ne contient que des conducteurs de 47 Ω, de 100 Ω, de 220 Ω et de 470 Ω, achetés 250 FCFA la pochette de dix. Le client, pressé, propose de laisser le poste sans ce conducteur. Dis à Boukary ce qu'il doit monter à la place du conducteur grillé, et pourquoi il ne peut pas suivre cette proposition.

Situation d'intégration 2 : Les DEL du poste de garde de Kaya. Le poste de garde d'un magasin de Kaya est éclairé la nuit par une batterie de 12 V, chargée dans la journée par un panneau solaire de 50 W. Salif veut y installer une DEL de signalisation marquée 2 V et 20 mA. Il ne dispose que de conducteurs ohmiques de 1 kΩ, tous identiques. Un collègue lui conseille de brancher la DEL directement sur la batterie, en disant que 12 V n'est pas une tension dangereuse. Indique à Salif le montage exact qu'il doit réaliser avant de fermer l'interrupteur.

Situation d'intégration 3 : La poussinière de Ziniaré. Dans un élevage de Ziniaré, 500 poussins d'un jour sont chauffés par deux résistances chauffantes identiques de 100 Ω, sous 220 V. Depuis leur installation en série par un apprenti, la température du local ne dépasse pas 24 degrés, alors qu'il en faudrait 32. L'éleveur, Adama, envisage d'acheter deux résistances supplémentaires à 6 000 FCFA pièce, alors que les deux qu'il possède ne sont pas défectueuses. Tranche la question à sa place avant qu'il ne se rende au marché.

Situation d'intégration 4 : Le poste radio de Fada N'Gourma. A Fada N'Gourma, Rasmata veut alimenter un petit poste radio marqué 4,5 V à partir de la batterie de 12 V de sa boutique, qui alimente déjà deux lampes. Elle a trouvé dans un vieux téléviseur deux conducteurs ohmiques de 500 Ω et de 300 Ω et pense les monter en diviseur de tension. Son frère lui affirme que la tension de sortie sera forcément la moitié de la tension d'entrée. Aide Rasmata à se prononcer sur ce montage et sur l'affirmation de son frère.

Situation d'intégration 5 : La classe de troisième de Tenkodogo. Au collège de Tenkodogo, un élève soutient devant toute la classe qu'associer deux conducteurs ohmiques en dérivation augmente forcément la résistance, « puisqu'on ajoute de la matière ». Le professeur dispose d'un ohmmètre acheté l'an dernier, de deux conducteurs de 60 Ω et de 30 Ω, d'un générateur de 6 V et d'un ampèremètre à trois calibres, dans une salle qui n'a que deux prises de courant. Dis au professeur ce qu'il doit faire constater à ses élèves pour trancher la discussion.

Situation d'intégration 6 : La fête de fin d'année de l'école de Zorgho. Le comité de parents de l'école de Zorgho a acheté 32 000 FCFA une guirlande de 20 petites lampes identiques montées en série, prévue pour le secteur 220 V. Trois jours avant la fête, une lampe grille et toute la guirlande s'éteint. Le président veut racheter une guirlande neuve du même modèle, alors que la caisse ne contient plus que 20 000 FCFA. Conseille le comité avant qu'il ne retourne au marché.

VERS LE BEPC

Exercices d'épreuves du BEPC, pour te préparer à l'examen. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 80. ★ *(BEPC 2021)* Considère le montage électrique suivant :

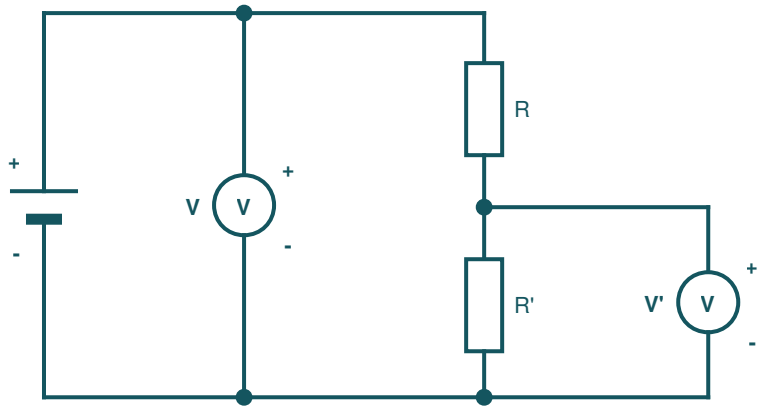


Figure 27 : Un générateur et le voltmètre V à ses bornes ; deux conducteurs ohmiques R et R' en série ; le voltmètre V' aux bornes de R'.

1. Comment appelle-t-on ce montage ?
2. Des deux voltmètres, quel est celui qui indique la tension d'entrée ?
3. a) Donne la relation entre la tension d'entrée (U_e), la tension de sortie (U_s), et les résistances R et R'.

b) On donne $R = 80\ \Omega$, $R' = 120\ \Omega$ et la tension aux bornes du générateur est 12 V. Calcule la tension aux bornes du conducteur ohmique de résistance électrique R'.

Exercice 81. ★★ *(BEPC 2017)* On considère le schéma ci-dessous.

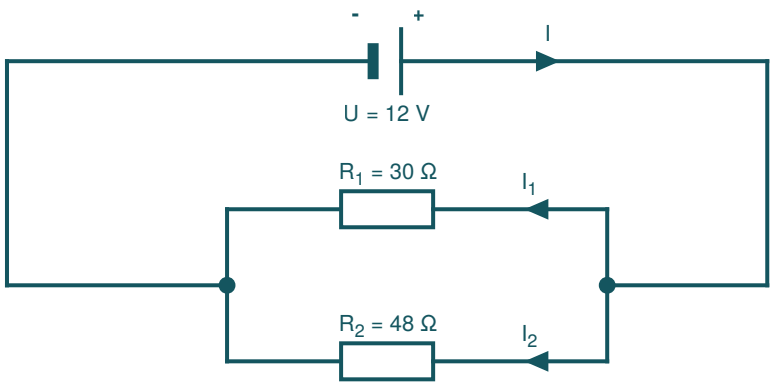


Figure 28 : Un générateur ; deux conducteurs ohmiques R_1 et R_2 en dérivation, traversés par I_1 et I_2 ; courant principal I.

On donne $R_1 = 30\ \Omega$ et $R_2 = 48\ \Omega$. La tension U aux bornes du générateur est 12 V.

1. Calcule les intensités I_1 et I_2. Déduis-en la valeur de l'intensité I du courant principal.
2. En appliquant la loi d'Ohm, détermine la résistance équivalente R de l'association de R_1 et R_2.

Exercice 82. ★★ *(BEPC 2011)*

1. On monte deux résistances R_1 et R_2 en série. Sachant que la résistance équivalente à cette association est $R_s = 100\ \Omega$, détermine la valeur de la résistance R_2 si $R_1 = 60\ \Omega$.
2. Ces deux résistances sont maintenant en dérivation comme l'indique le schéma ci-contre.

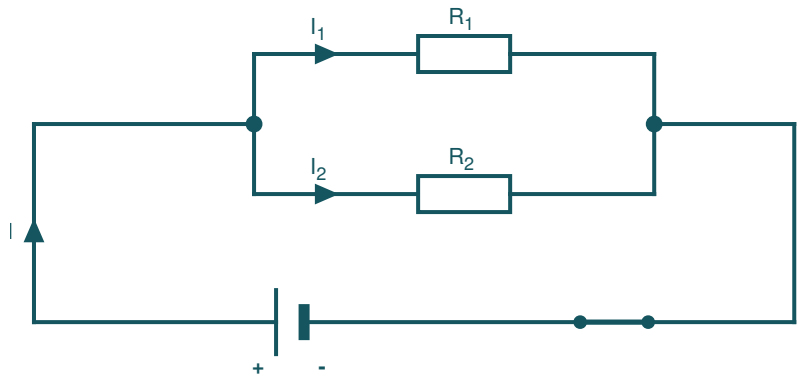


Figure 29 : Deux conducteurs ohmiques R_1 et R_2 en dérivation, traversés par I_1 et I_2 ; un générateur et un interrupteur sur le fil principal, parcouru par I.

On mesure la tension aux bornes de l'ensemble et on trouve $U = 12$ V.

a) Reproduis ce schéma en plaçant un voltmètre aux bornes des résistances puis un ampèremètre mesurant le courant principal.

b) Calcule les intensités I_1, I_2 et I.

c) Déduis-en la résistance équivalente de cette association.

Exercice 83. ★★ *(BEPC 2016)* Deux conducteurs ohmiques D_1 et D_2 de résistances respectives R_1 et R_2 sont associés en dérivation sous une tension de 24 V. L'intensité du courant principal est $I = 1$ A et celle traversant le conducteur D_1 est $I_1 = 400$ mA.

1. a) Calcule l'intensité I_2 qui traverse le conducteur D_2.

b) Calcule les valeurs des résistances R_1 et R_2.

2. En utilisant la loi d'Ohm, détermine la valeur de la résistance équivalente R_e de cette association.
3. A l'aide des deux conducteurs ohmiques D_1 et D_2 précédents, on réalise un montage diviseur de tension. La tension d'entrée $U_e = 24$ V et la tension de sortie U_s est prise aux bornes du conducteur D_1. Détermine cette tension de sortie U_s.

Exercice 84. ★★ *(BEPC 2022)* On considère la portion de circuit schématisé ci-dessous :

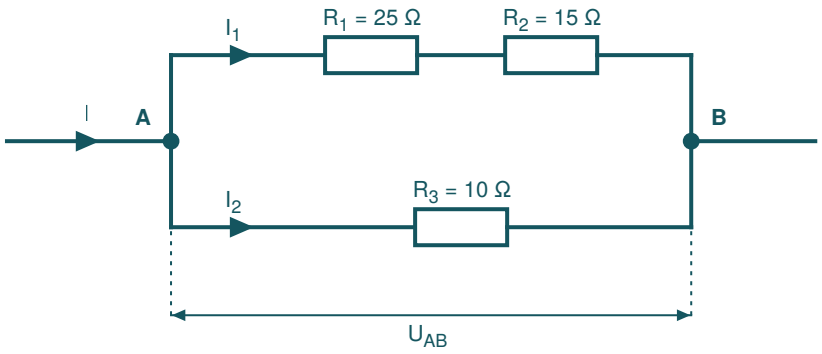


Figure 30 : Entre A et B, deux branches en dérivation : R_1 et R_2 en série (courant I_1) ; R_3 seule (courant I_2) ; courant principal I.

Tous les dipôles sont des conducteurs ohmiques.

On donne : $R_1 = 25\ \Omega$; $R_2 = 15\ \Omega$; $R_3 = 10\ \Omega$.

La résistance équivalente à l'association R_1, R_2 et R_3 est $R_{AB} = 8\ \Omega$. La tension établie entre A et B vaut $U_{AB} = 8$ V.

1. Détermine la résistance équivalente à l'association R_1 et R_2.
2. Calcule :

a) l'intensité I du courant principal ;

b) l'intensité I_2 du courant qui traverse R_3.

3. Déduis-en la valeur de l'intensité I_1 du courant qui traverse R_1.

Exercice 85. ★★★ *(BEPC 2014)* Considérons le schéma du montage ci-contre où R_1, R_2 et R_3 sont des conducteurs ohmiques, G un générateur de tension continue de 24 V. R_1 et R_2 sont identiques. On ferme l'interrupteur K.

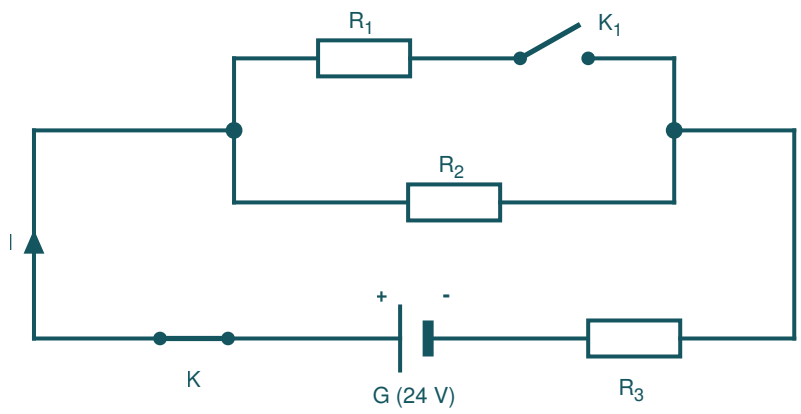


Figure 31 : Deux branches en dérivation, R_1 suivi de l'interrupteur K_1 et R_2 ; en série avec elles, l'interrupteur K, le générateur G et R_3.

1. Lorsque l'interrupteur K_1 est ouvert, la tension aux bornes de R_2 vaut 16 V et l'intensité du courant principal vaut $I = 2$ A.

a) Détermine l'intensité du courant à travers chacun des trois conducteurs (R_1, R_2 et R_3).

b) Détermine la tension aux bornes de chacun d'eux.

c) Calcule les valeurs des résistances R_2 et R_3.

2. On ferme l'interrupteur K_1, la tension aux bornes du générateur est toujours 24 V. L'intensité du courant principal vaut $I = 3$ A.

a) Détermine la tension aux bornes de chaque conducteur ohmique.

b) Détermine la résistance équivalente de l'ensemble des deux conducteurs (R_1 et R_2).

Exercice 86. ★★★ Lors d'une longue coupure d'électricité pendant la nuit, ta famille se sent dans l'urgence d'avoir un peu d'éclairage dans la maison. La famille dispose d'une batterie de 12 V, d'une lampe de caractéristiques nominales 6 V et 9 W, de 5 conducteurs ohmiques de résistances respectives 2 Ω, 3 Ω, 4 Ω, 5 Ω et 10 Ω, des fils électriques. Elle sollicite ton aide pour le montage électrique d'éclairage.

En considérant le matériel disponible, décris le montage électrique possible à réaliser pour un fonctionnement normal tout en justifiant ton choix par un schéma et une démonstration.

FICHE DE REVISION

Résistance équivalente. C'est la résistance du conducteur unique qui remplacerait l'association entre deux points sans modifier la tension entre ces points ni l'intensité du courant principal.

Association en série. Conducteurs à la file, sans noeud entre eux. Même intensité partout ; les tensions s'ajoutent. $R_e = R_1 + R_2 + \ldots + R_n$, et $R_e = nR$ si les conducteurs sont identiques. R_e est toujours **plus grande** que la plus grande des résistances associées.

Association en dérivation. Conducteurs reliés aux deux mêmes noeuds. Même tension pour tous ; les intensités s'ajoutent. R_e se mesure à l'ohmmètre ou se calcule par $R_e = \dfrac{U}{I}$. Elle est toujours **plus petite** que la plus petite des résistances associées.

Avantages et inconvénients. Série : fabrique une grande valeur, protège, règle ; mais tout s'arrête si un élément se coupe et chaque dipôle perd de la tension. Dérivation : branches indépendantes sous la pleine tension ; mais l'intensité principale augmente avec le nombre de branches, d'où le risque d'échauffement des fils.

Diviseur de tension. En série, $U_1 = U_e \times \dfrac{R_1}{R_1 + R_2}$: les tensions sont proportionnelles aux résistances.

Notations des livres et des sujets du BEPC. U_{s1} et U_{s2} : tensions de sortie aux bornes de R_1 et de R_2 ; $\dfrac{U_s}{U_e} = \dfrac{R_2}{R_1 + R_2}$ pour une sortie aux bornes de R_2.

Rhéostat et potentiomètre. Le rhéostat, en série, règle l'intensité ; le potentiomètre, à trois bornes, règle la tension.

Résistance de protection. $R = \dfrac{U - U_n}{I_n}$, où U_n et I_n sont les valeurs nominales du dipôle protégé.

Puissance. Chaque conducteur dissipe $P = UI = RI^2 = \dfrac{U^2}{R}$. La puissance totale est la somme des puissances, et vaut aussi $R_e I^2$. En série, le plus grand conducteur chauffe le plus ; en dérivation, c'est le plus petit.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Les deux conducteurs du diviseur sont en série, et la sortie se prélève aux bornes du conducteur de 1 kΩ. Si le conducteur brûlé est remplacé par une résistance de 2 kΩ, l'étage suivant reçoit $U_s = 9 \times \frac{1\,000}{1\,000+2\,000} = 3$ V, la tension voulue. Deux conducteurs de 1 kΩ soudés bout à bout, en série, donnent exactement $R_e = 1\,000 + 1\,000 = 2\,000$ Ω. Soudés côte à côte, en dérivation, ils donneraient une résistance plus petite que 1 kΩ : le conducteur de remplacement serait alors plus petit que le conducteur intact, et la sortie dépasserait la moitié de 9 V, soit 4,5 V. **Wendemi doit souder ses deux conducteurs de 1 kΩ bout à bout, en série, à la place du conducteur brûlé : l'étage suivant recevra alors 3 V.**

Corrigés des prérequis

P1. Dans un conducteur ohmique, la tension aux bornes est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse ; le coefficient de proportionnalité est la résistance. On écrit $U = R \times I$, avec U en volts (V), R en ohms (Ω) et I en ampères (A). Ici, $U = R \times I = 25 \times 0{,}2 = 5$ V.

P2. Le même 0,25 A : dans un montage en série, l'intensité est la même en tout point du circuit. La tension aux bornes de l'ensemble des deux lampes vaut $3 + 5 = 8$ V.

P3. 6 V aux bornes de chacune des deux branches : deux dipôles reliés aux deux mêmes noeuds sont soumis à la même tension. L'intensité principale vaut $0{,}4 + 0{,}1 = 0{,}5$ A.

P4. $P = R \times I^2 = 50 \times 0{,}4^2 = 50 \times 0{,}16 = 8$ W.

P5. 0,47 kΩ = 470 Ω. L'ohmmètre envoie lui-même un petit courant dans le conducteur : branché dans un circuit alimenté, il donnerait une mesure fausse et pourrait être détérioré.

P6. Le conducteur doit prendre $12 - 6 = 6$ V sous 0,1 A : $R = \frac{6}{0{,}1} = 60$ Ω.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. $1{,}2$ kΩ $= 1\,200$ Ω, donc $R_e = 100 + 220 + 1\,200 = 1\,520$ Ω, soit 1,52 kΩ.

Ex. 2. $R_2 = R_e - R_1 = 800 - 330 = 470$ Ω.

Ex. 3. Chaque branche est soumise à 6 V : $I_1 = \frac{6}{100} = 0{,}06$ A et $I_2 = \frac{6}{150} = 0{,}04$ A. L'intensité principale vaut $I = 0{,}06 + 0{,}04 = 0{,}1$ A, donc $R_e = \frac{6}{0{,}1} = 60$ Ω, bien inférieur à 100 Ω.

Ex. 4. Chaque branche est traversée par $\frac{10}{1\,000} = 0{,}01$ A, donc $I = 5 \times 0{,}01 = 0{,}05$ A et $R_e = \frac{10}{0{,}05} = 200$ Ω. C'est plus petit que 1 kΩ parce que les cinq branches offrent cinq chemins au courant au lieu d'un seul.

Ex. 5. $R_e = 900$ Ω et $I = \frac{9}{900} = 0{,}01$ A, donc $U_1 = 3$ V et $U_2 = 6$ V, de somme 9 V.

Ex. 6. 1) R_1 et R_2 sont en série aux bornes du générateur ; le voltmètre V_1 est branché en dérivation aux bornes du générateur, le voltmètre V_2 en dérivation aux bornes de R_1. 2) $R_e = 15 + 5 = 20$ Ω et $U_s = 4{,}5 \times \frac{15}{20} = 3{,}375$ V, soit environ 3,4 V. 3) $I = \frac{4{,}5}{20} = 0{,}225$ A, la même dans les deux conducteurs puisqu'ils sont en série.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. C'est la résistance du conducteur unique qui remplacerait l'association entre deux points sans modifier la tension entre ces points ni l'intensité du courant principal.

Q2. Lorsqu'ils sont placés l'un à la suite de l'autre, sans aucun noeud entre eux ; ils sont alors traversés par la même intensité.

Q3. $R_e = R_1 + R_2 + R_3$.

Q4. Plus grande, toujours.

Q5. Avantage : on obtient une résistance plus grande que chacune, donc on protège un dipôle fragile ou l'on règle une intensité. Inconvénient : si un élément se coupe, tout s'arrête, et chaque dipôle reçoit moins de tension.

Q6. Lorsqu'ils sont reliés aux deux mêmes noeuds ; ils sont alors soumis à la même tension.

Q7. On débranche l'association du générateur et l'on branche l'ohmmètre entre les deux noeuds. On peut aussi la calculer par $R_e = \frac{U}{I}$, avec I l'intensité du courant principal.

Q8. Non : la résistance équivalente d'une association en dérivation est toujours plus petite que la plus petite des résistances associées, donc plus petite que 30 Ω.

Q9. Pour que chaque appareil reçoive la pleine tension du secteur et fonctionne indépendamment des autres.

Q10. Le conducteur de plus petite résistance, parce que la tension est commune et que $P = \frac{U^2}{R}$ est d'autant plus grande que R est petite.

Q11. C'est une association de deux conducteurs en série où l'on prélève la tension aux bornes de l'un d'eux : $U_1 = U_e \times \frac{R_1}{R_1 + R_2}$.

Q12. Le rhéostat, en série, règle l'intensité ; le potentiomètre, à trois bornes, règle la tension.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 7. 1. C'est la résistance du conducteur ohmique unique par lequel on pourrait remplacer l'association, entre les deux mêmes points, sans modifier ni la tension entre ces points ni l'intensité du courant principal. 2. $R_e = R_1 + R_2 + \ldots + R_n$. 3. Avantage : on obtient une résistance plus grande que chacune, donc on limite l'intensité et l'on protège un dipôle fragile. Inconvénient : les dipôles étant sur une même boucle, la coupure de l'un arrête le courant dans tous les autres.

Ex. 9. Dans une association en série, l'intensité est **la même** en tout point du circuit ; la tension aux bornes de l'ensemble est **la somme** des tensions aux bornes de chaque conducteur ; la résistance équivalente est **la somme** des résistances associées ; elle est donc toujours **plus grande** que la plus grande d'entre elles.

Ex. 11. 1) 1 kΩ $= 1\,000$ Ω, donc $R_2 = 1\,000 - 220 = 780$ Ω. 2) Parce que l'ohmmètre envoie lui-même un petit courant dans le dipôle : dans un circuit alimenté, la mesure serait faussée et l'appareil pourrait être détérioré ; de plus il mesurerait tous les chemins possibles, non le seul conducteur visé.

Ex. 13. La lampe et le conducteur ohmique sont en série, donc leurs résistances s'ajoutent et la résistance équivalente augmente de 47 Ω. Or la pile impose toujours la même tension. Comme $I = \frac{U}{R_e}$, une augmentation de R_e à tension constante fait diminuer I. La lampe, traversée par un courant plus faible, brille donc moins fort.

Ex. 15. 1) Le conducteur doit prendre $4{,}5 - 3{,}5 = 1$ V sous 0,2 A : $R = \frac{1}{0{,}2} = 5$ Ω. 2) $P = 1 \times 0{,}2 = 0{,}2$ W. 3) La lampe recevrait 4,5 V au lieu de 3,5 V : elle serait traversée par un courant trop intense, brillerait trop fort et risquerait de griller.

Ex. 17. 1) Le courant sort de la borne positive, traverse R_1 puis R_2 et revient à la borne négative : une seule boucle, donc une seule flèche de sens. 2) a) $I = 0{,}25$ A et $U_1 = \frac{P_1}{I} = \frac{25}{0{,}25} = 100$ V, donc $U_2 = 150 - 100 = 50$ V. b) $R_1 = \frac{100}{0{,}25} = 400$ Ω et $R_2 = \frac{50}{0{,}25} = 200$ Ω. c) $R = 600$ Ω et $P = R \times I^2 = 600 \times 0{,}0625 = 37{,}5$ W, ce que confirme $U \times I = 37{,}5$ W.

Ex. 19. 1) $I = 0{,}12 + 0{,}20 + 0{,}08 = 0{,}40$ A. 2) $R_1 = \frac{6}{0{,}12} = 50$ Ω ; $R_2 = \frac{6}{0{,}20} = 30$ Ω ; $R_3 = \frac{6}{0{,}08} = 75$ Ω. 3) $R_e = \frac{6}{0{,}40} = 15$ Ω, valeur plus petite que 30 Ω, la plus petite des trois résistances.

Ex. 21. 1) $I = \frac{P}{U}$: $\frac{1\,000}{220} \approx 4{,}55$ A ; $\frac{1\,500}{220} \approx 6{,}82$ A ; $\frac{60}{220} \approx 0{,}27$ A. 2) Les appareils sont en dérivation, donc $I \approx 11{,}6$ A. 3) Oui, le fusible fond, car 11,6 A dépasse les 10 A qu'il supporte : chaque appareil ajouté est une branche de plus, la résistance équivalente diminue, donc l'intensité dans le fil unique de la rallonge augmente.

Ex. 23. 1. C'est une association de deux conducteurs ohmiques en série, aux bornes de laquelle on applique une tension d'entrée et dont on prélève, aux bornes de l'un d'eux, une tension de sortie plus petite. 2. Le potentiomètre fait varier la tension appliquée à une partie du circuit : c'est un diviseur de tension à point de partage réglable, comme le bouton de volume d'un poste radio. 3. Le rhéostat fait varier l'intensité du courant, en modifiant la longueur de fil résistant introduite en série. 4. Son symbole est le rectangle du conducteur ohmique traversé par une flèche oblique, qui figure le curseur mobile.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 25. 1) En série, $R_e = R + R = 2R$. En dérivation, sous une tension U, chaque branche est traversée par $\frac{U}{R}$, donc $I = \frac{2U}{R}$ et $R_e = \frac{U}{I} = \frac{R}{2}$. 2) $\frac{2R}{R/2} = 4$: la résistance équivalente en série est quatre fois plus grande. 3) Sous la même tension, $P = \frac{U^2}{R_e}$: le montage en dérivation dissipe quatre fois plus de puissance que le montage en série.

Ex. 27. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Le camarade a additionné les résistances comme en série. En dérivation, ce sont les intensités des branches qui s'ajoutent : sous 4 V, $I_1 = \frac{4}{10} = 0{,}4$ A et $I_2 = \frac{4}{40} = 0{,}1$ A, donc $I = 0{,}5$ A et $R_e = \frac{4}{0{,}5} = 8$ Ω. Ce résultat est plus petit que 10 Ω, comme il se doit en dérivation, alors que 50 Ω était plus grand que les deux résistances.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 28. 1) $I_1 = \frac{12}{40} = 0{,}3$ A. 2) La seconde branche vaut $150 + 50 = 200$ Ω, donc $I_2 = \frac{12}{200} = 0{,}06$ A. 3) $U_2 = 9$ V et $U_3 = 3$ V, de somme 12 V. 4) $I = 0{,}3 + 0{,}06 = 0{,}36$ A. 5) $R_e = \frac{12}{0{,}36} \approx 33{,}3$ Ω, valeur plus petite que 40 Ω, comme il se doit pour deux branches en dérivation.

Ex. 29. 1) R_0 est traversé par tout le courant principal : $U_0 = 60 \times 0{,}050 = 3$ V. 2) Le groupe dérivé étant en série avec R_0, $U_1 = 12 - 3 = 9$ V, tension commune aux deux branches dérivées. 3) $I_1 = \frac{9}{300} = 0{,}03$ A, donc $P_1 = 9 \times 0{,}03 = 0{,}27$ W. 4) Le groupe est soumis à 9 V et traversé par 50 mA : $R_{12} = \frac{9}{0{,}050} = 180$ Ω. 5) $R_e = \frac{12}{0{,}050} = 240$ Ω, ce que confirme $60 + 180 = 240$ Ω.

Ex. 30. 1) La branche de R_1 est soumise à la tension du générateur : $I_1 = \frac{12}{4\,800} = 0{,}0025$ A, soit 2,5 mA. 2) La seconde branche vaut $1\,600$ Ω sous la même tension : $I_2 = \frac{12}{1\,600} = 0{,}0075$ A, soit 7,5 mA, intensité commune à R_2 et R_3 qui sont en série. La loi des noeuds donne $I = 2{,}5 + 7{,}5 = 10$ mA. 3) $R_3 = 1\,600 - 780 = 820$ Ω et $U_3 = 820 \times 0{,}0075 = 6{,}15$ V. 4) $R_e = \frac{12}{0{,}010} = 1\,200$ Ω, soit 1,2 kΩ, valeur plus petite que les résistances des deux branches.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 31. 1) $R = R_1 + R_2 = 25 + 65 = 90$ Ω.

2. $R_2 = R - R_1 = 80 - 50 = 30$ Ω.
3. a) $I = 0{,}5$ A, donc $R = \frac{U}{I} = \frac{24}{0{,}5} = 48$ Ω. b) $R_1 = R - R_2 = 48 - 30 = 18$ Ω.
4. c) : en série, la résistance équivalente est supérieure à la plus grande des résistances associées.

Ex. 32. 1) $R_e = R_1 + R_2 = 330 + 270 = 600$ Ω.

2. $I = \frac{U}{R_e} = \frac{12}{600} = 0{,}02$ A, la même dans les deux conducteurs (circuit série).
3. $U_1 = R_1 \times I = 330 \times 0{,}02 = 6{,}6$ V ; $U_2 = 270 \times 0{,}02 = 5{,}4$ V. Vérification : $6{,}6 + 5{,}4 = 12$ V.

Ex. 33. 1) Générateur, ampèremètre, R_1 et R_2 en série ; V_1 en dérivation aux bornes de R_1, V_2 aux bornes de R_2 (figure 32).

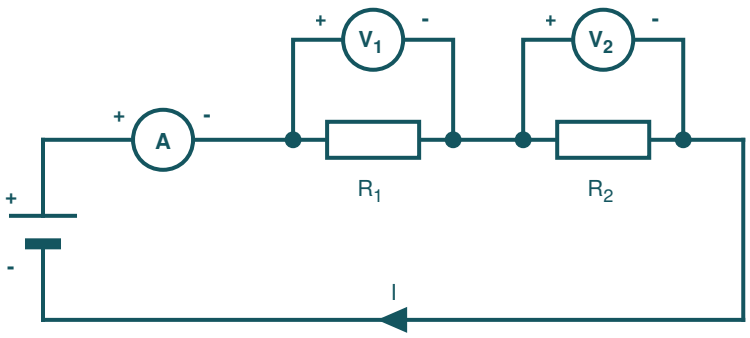


Figure 32 : Deux conducteurs ohmiques en série, un ampèremètre et deux voltmètres.

Suite : 2) $R = R_1 + R_2 = 40 + 60 = 100\ \Omega$.

3. $I = \frac{U}{R} = \frac{24}{100} = 0{,}24$ A.
4. V_1 : $U_1 = 40 \times 0{,}24 = 9{,}6$ V ; V_2 : $U_2 = 60 \times 0{,}24 = 14{,}4$ V (somme 24 V).

Ex. 34. 1) $R_e = \frac{U}{I} = \frac{6}{0{,}24} = 25\ \Omega$; en série $R_e = 20 + R'$, donc $R' = 25 - 20 = 5\ \Omega$.

2. $U_R = 20 \times 0{,}24 = 4{,}8$ V ; $U_{R'} = 5 \times 0{,}24 = 1{,}2$ V (somme 6 V).

Ex. 35. 1) $U_1 = R_1 \times I = 10 \times 0{,}48 = 4{,}8$ V ; additivité des tensions : $U_2 = 12 - 4{,}8 = 7{,}2$ V.

2. $R_2 = \frac{U_2}{I} = \frac{7{,}2}{0{,}48} = 15\ \Omega$.
3. $U = U_1 + U_2$ (additivité) ; $U_1 = R_1 \times I$ et $U_2 = R_2 \times I$ (loi d'Ohm, même I). Donc $U = (R_1 + R_2) \times I$. Le conducteur équivalent vérifie $U = R_e \times I$: $R_e = R_1 + R_2$.
4. $R_e = 10 + 15 = 25\ \Omega$; vérification : $\frac{12}{0{,}48} = 25\ \Omega$.

Ex. 36. 1) $I = \frac{U_1}{R_1} = \frac{9{,}6}{20} = 0{,}48$ A, la même dans les deux conducteurs (série).

2. $U_2 = 24 - 9{,}6 = 14{,}4$ V, donc $R_2 = \frac{14{,}4}{0{,}48} = 30\ \Omega$.

Ex. 37. 1) Voir la figure 33 : ampèremètre en série dans la boucle, un voltmètre aux bornes de R_1, un autre aux bornes de R_2.

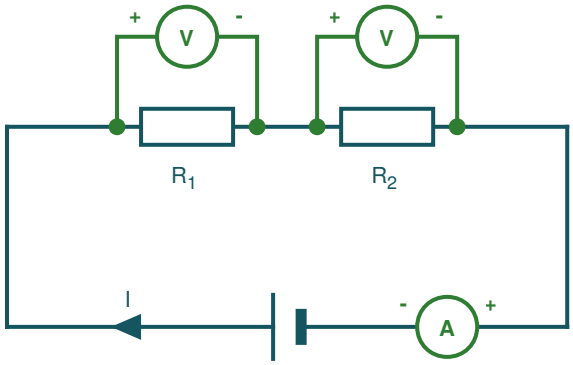


Figure 33 : Le montage avec ses trois appareils de mesure.

Suite : 2) $I = 0{,}150$ A : $R_1 = \frac{1{,}8}{0{,}150} = 12$ Ω ; $R_2 = \frac{2{,}7}{0{,}150} = 18$ Ω.

3. a) $U = 1{,}8 + 2{,}7 = 4{,}5$ V. b) Première méthode : $R_e = R_1 + R_2 = 30$ Ω. Seconde méthode : $R_e = \frac{U}{I} = \frac{4{,}5}{0{,}150} = 30$ Ω.

Ex. 38. 1) Voir la figure 34 : le courant sort par la borne $+$ du générateur ; ampèremètre en série, voltmètre aux bornes de R_1.

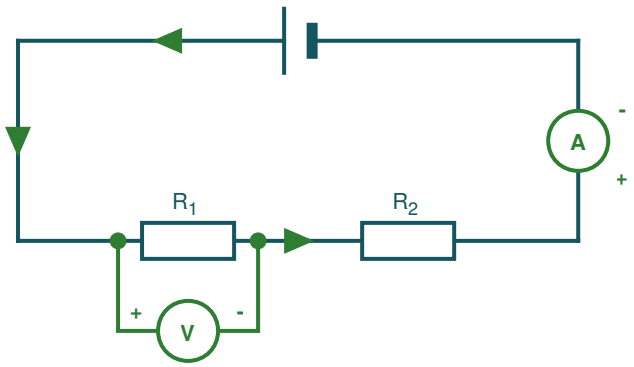


Figure 34 : Sens du courant, ampèremètre et voltmètre placés.

Suite : 2) a) $U_2 = 6 - 2{,}4 = 3{,}6$ V. b) $I = 0{,}250$ A : $R_1 = \frac{2{,}4}{0{,}250} = 9{,}6$ Ω ; $R_2 = \frac{3{,}6}{0{,}250} = 14{,}4$ Ω. c) $R_e = 9{,}6 + 14{,}4 = 24$ Ω (ou $\frac{6}{0{,}250} = 24$ Ω).

Ex. 39. 1) En série : en parallèle, elles seraient soumises à la même tension ; or leurs tensions sont différentes (8,4 V et 3,6 V), et elles sont traversées par le même courant.

2. $R_1 = \frac{8{,}4}{0{,}2} = 42$ Ω ; $R_2 = \frac{3{,}6}{0{,}2} = 18$ Ω.
3. $U = 8{,}4 + 3{,}6 = 12$ V.
4. $R_e = 42 + 18 = 60$ Ω (ou $\frac{12}{0{,}2} = 60$ Ω).

Ex. 40. 1) $I = \frac{U_1}{R_1} = \frac{5}{10} = 0{,}5$ A.

2. $U_2 = R_2 \times I = 20 \times 0{,}5 = 10$ V.
3. $R_e = 10 + 20 = 30\ \Omega$; $U = R_e \times I = 30 \times 0{,}5 = 15$ V (ou $5 + 10 = 15$ V).
4. $P_1 = U_1 \times I = 5 \times 0{,}5 = 2{,}5$ W ; $t = 600$ s, donc $E_1 = 2{,}5 \times 600 = 1\,500$ J.

Ex. 41. Première manière : $R_e = \frac{U}{I} = \frac{12}{0{,}5} = 24\ \Omega$.

Seconde manière : $U_1 = U - U_2 = 12 - 4 = 8$ V ; $R_1 = \frac{8}{0{,}5} = 16\ \Omega$; $R_2 = \frac{4}{0{,}5} = 8\ \Omega$; $R_e = R_1 + R_2 = 24\ \Omega$.

Ex. 42. 1) Conducteur n°1 : 5 et 5, le troisième anneau (noir) n'ajoute aucun zéro : $R_1 = 55\ \Omega$. Conducteur n°2 : 7 et 0, le troisième anneau (noir) n'ajoute aucun zéro : $R_2 = 70\ \Omega$.

2. $R_e = 55 + 70 = 125\ \Omega$.
3. $I = \frac{U}{R_e} = \frac{12{,}5}{125} = 0{,}1$ A.

Ex. 43. 1) a) $R_e = 80\,000 + 1\,000 = 81\,000\ \Omega = 81$ kΩ. b) $R_e = 600 + 1\,000 = 1\,600\ \Omega$.

2. a) $I = \frac{12}{81\,000} \approx 0{,}000\,15$ A, soit environ 0,15 mA. b) $I = \frac{12}{1\,600} = 0{,}007\,5$ A, soit 7,5 mA. c) L'intensité est environ 50 fois plus grande à la lumière : c'est ce qui permet à une photorésistance de commander un circuit.

Ex. 44. 1) Montage courte dérivation (figure 35) : générateur réglable, interrupteur, ampèremètre et conducteur ohmique en série ; voltmètre aux bornes du seul conducteur ohmique.

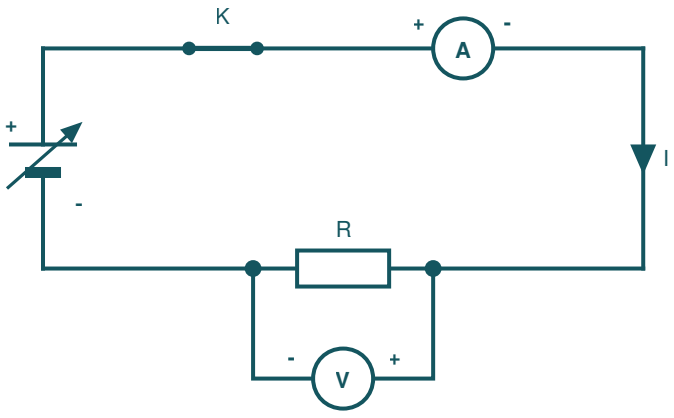


Figure 35 : Montage voltampèremétrique (courte dérivation).

Suite : 2) a) Droite passant par l'origine. b) $R = \frac{8}{0{,}400} = 20\ \Omega$.

3. a) $R_e = \frac{6}{0{,}2} = 30\ \Omega$, donc $R' = 30 - 20 = 10\ \Omega$. b) $U_{20} = 20 \times 0{,}2 = 4$ V ; $U_{R'} = 10 \times 0{,}2 = 2$ V.

Ex. 45. 1) $R = \frac{4{,}5}{0{,}150} = 30$ Ω.

2. $P_{max} = R \times I_{max}^2 = 30 \times 0{,}3^2 = 2{,}7$ W.
3. a) $R_e = \frac{14}{0{,}175} = 80$ Ω, donc $R' = 80 - 30 = 50$ Ω. b) $U_R = 30 \times 0{,}175 = 5{,}25$ V ; $U_{R'} = 50 \times 0{,}175 = 8{,}75$ V (somme 14 V).

Ex. 46. Avantages : on obtient une résistance équivalente plus petite que la plus petite des résistances associées (on fabrique des petites valeurs avec des conducteurs ordinaires) ; chaque branche est soumise à la même tension et fonctionne indépendamment des autres. Inconvénients : on ne peut pas obtenir une résistance plus grande que celles dont on dispose ; chaque branche ajoutée augmente l'intensité du courant principal (échauffement des fils d'arrivée).

Ex. 47. 1) d) : en parallèle, la résistance équivalente est inférieure à la plus petite des résistances associées, ici 25 Ω.

2. b) : elle est inférieure à 36 Ω.

Ex. 48. 1) Courant principal : $I = \frac{U}{R_e} = \frac{12}{20} = 0{,}6$ A. Les deux conducteurs, identiques et soumis à la même tension, sont traversés par la même intensité : $I_1 = I_2 = \frac{0{,}6}{2} = 0{,}3$ A.

2. $R = \frac{U}{I_1} = \frac{12}{0{,}3} = 40$ Ω.

Ex. 49. 1) $I = 0{,}120$ A : $R_e = \frac{U}{I} = \frac{12}{0{,}120} = 100$ Ω.

2. 100 Ω est plus petit que $R_1 = 150$ Ω et que $R_2 = 300$ Ω, comme toujours en dérivation.
3. Chaque conducteur est soumis à 12 V : $I_1 = \frac{12}{150} = 0{,}08$ A ; $I_2 = \frac{12}{300} = 0{,}04$ A. Vérification : $0{,}08 + 0{,}04 = 0{,}12$ A.

Ex. 50. 1) Voltmètre en dérivation entre les deux noeuds (aux bornes de l'association), ampèremètre en série sur le fil principal, entre le générateur et un noeud (figure 36).

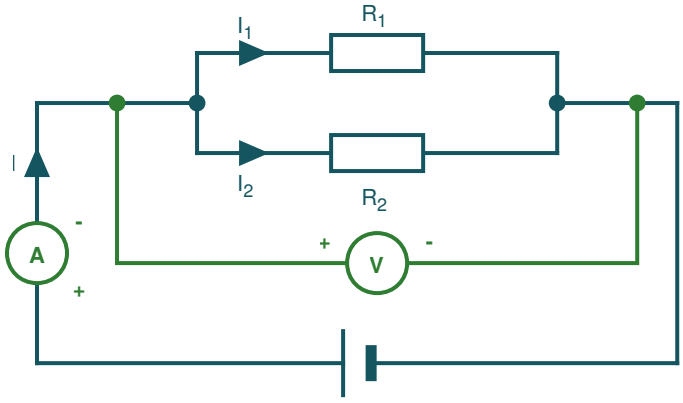


Figure 36 : Voltmètre aux bornes de l'association et ampèremètre dans la branche principale.

Suite : 2) Chaque branche est soumise à 12 V : $I_1 = \frac{12}{39} \approx 0{,}308$ A ; $I_2 = \frac{12}{68} \approx 0{,}176$ A ; loi des noeuds : $I = I_1 + I_2 \approx 0{,}484$ A, soit environ 0,48 A. $R = \frac{U}{I} = \frac{12}{0{,}484} \approx 24{,}8$ Ω, plus petit que 39 Ω.

Ex. 51. 1) Voir la figure 36 (corrigé de l'exercice 50).

2. $I_1 = \frac{12}{39} \approx 0{,}308$ A ; $I_2 = \frac{12}{78} \approx 0{,}154$ A ; $I = I_1 + I_2 \approx 0{,}462$ A, soit environ 0,46 A.
3. $R_e = \frac{12}{0{,}462} \approx 26{,}0$ Ω, plus petit que 39 Ω.

Ex. 52. 1) En dérivation : la résistance équivalente (12 Ω) est plus petite que R_1 (30 Ω) ; en série, elle serait plus grande.

2. a) $U = R \times I = 12 \times 0{,}5 = 6$ V. b) $I_1 = \frac{6}{30} = 0{,}2$ A ; $I_2 = I - I_1 = 0{,}5 - 0{,}2 = 0{,}3$ A. c) $R_2 = \frac{6}{0{,}3} = 20$ Ω.

Ex. 53. 1) a) Loi d'unicité de la tension en dérivation : $U = U_1 = U_2 = 220$ V. b) Loi des noeuds : $I_1 = 0{,}45 - 0{,}2 = 0{,}25$ A.

2. a) $R_1 = \frac{220}{0{,}25} = 880$ Ω ; $R_2 = \frac{220}{0{,}2} = 1\,100$ Ω. b) $P_1 = 220 \times 0{,}25 = 55$ W ; $P_2 = 220 \times 0{,}2 = 44$ W. c) $t = 300$ s : $Q_1 = 55 \times 300 = 16\,500$ J ; $Q_2 = 44 \times 300 = 13\,200$ J.
3. a) En dérivation, R_e est plus petite que la plus petite des deux résistances, 880 Ω. b) 489 Ω (seule valeur inférieure à 880 Ω) ; vérification : $\frac{220}{0{,}45} \approx 489$ Ω.

Ex. 54. 1) Montage potentiométrique (figure 5, à droite) : les deux extrémités du potentiomètre sont reliées aux bornes du générateur ; le dipôle à alimenter (une lampe, par exemple) est branché entre le curseur et l'une des extrémités. Les trois bornes sont utilisées.

2. Montage en rhéostat (figure 5, à gauche) : le rhéostat est monté en série avec la lampe et le générateur ; on n'utilise que deux bornes, une extrémité et le curseur.
3. Le montage potentiométrique fait varier la **tension** appliquée au dipôle (diviseur de tension réglable). Le montage en rhéostat fait varier l'**intensité** du courant dans le circuit.
4. Régler l'éclat d'une lampe, la vitesse d'un petit moteur, l'intensité dans un circuit de mesure ; le même appareil, utilisé avec ses trois bornes, sert de potentiomètre (bouton de volume d'un poste radio).

Ex. 55. 1) R_1 et R_2 en série aux bornes du générateur ; un voltmètre aux bornes du générateur (U_e), un autre aux bornes de R_2 (U_s) (figure 37).

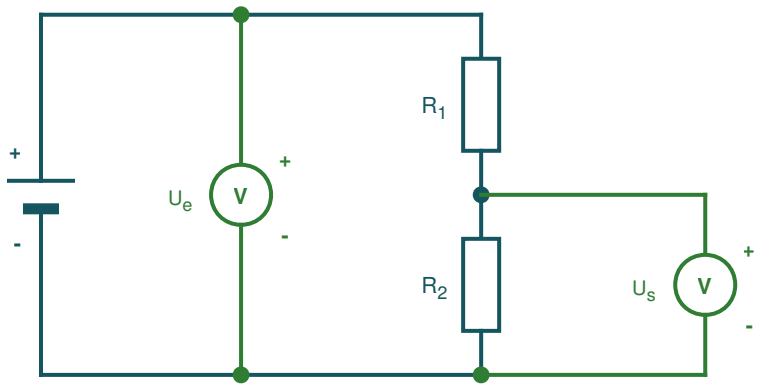


Figure 37 : Diviseur de tension, sortie aux bornes de R_2.

Suite : 2) Les deux conducteurs sont traversés par la même intensité I : $U_e = (R_1 + R_2) \times I$ et $U_s = R_2 \times I$. Donc $U_s = U_e \times \frac{R_2}{R_1+R_2}$.

Ex. 56. 1) a) $U_{s1} = 12 \times \frac{25}{60} = 5$ V. b) $U_{s2} = 12 \times \frac{35}{60} = 7$ V (somme 12 V).

2. $U_{s2} = U_e \times \frac{R_2}{R_1+R_2}$, donc $U_e = U_{s2} \times \frac{R_1+R_2}{R_2} = 16 \times \frac{140}{80} = 28$ V.
3. $U_{s1} = U_e \times \frac{R_1}{R_1+120}$, soit $2 \times (R_1 + 120) = 6 \times R_1$, donc $4R_1 = 240$ et $R_1 = 60$ Ω. Vérification : $6 \times \frac{60}{180} = 2$ V.

Ex. 57. 1) Les deux conducteurs sont en série, traversés par la même intensité I : $U_e = (R_1 + R_2) \times I$, donc $I = \frac{U_e}{R_1+R_2}$. Aux bornes de R_1 : $U_{s1} = R_1 \times I = U_e \times \frac{R_1}{R_1+R_2}$; aux bornes de R_2 : $U_{s2} = U_e \times \frac{R_2}{R_1+R_2}$.

2. a) $U_{s1} = 6 \times \frac{20}{30} = 4$ V. b) $U_{s2} = 6 \times \frac{10}{30} = 2$ V.
3. $U_e = 16 \times \frac{80}{50} = 25{,}6$ V.
4. $I = \frac{U_e}{R_e} = \frac{10}{100} = 0{,}1$ A ; $R_2 = \frac{6}{0{,}1} = 60$ Ω ; $R_1 = 100 - 60 = 40$ Ω.
5. a) $I = \frac{6}{120} = 0{,}05$ A ; $R_e = \frac{24}{0{,}05} = 480$ Ω. b) $R_1 = 480 - 120 = 360$ Ω.

Ex. 58. 1) Un diviseur de tension.

2. V_1, aux bornes du générateur, indique la tension d'entrée U_e ; V_2, aux bornes de R_1, indique la tension de sortie U_s.
3. a) $U_s = U_e \times \frac{R_1}{R_1+R_2}$. b) $U_s = 6 \times \frac{22}{32} \approx 4{,}1$ V (4,125 V).

Ex. 59. 1) Voir la figure 38 : R_1 et R_2 en série aux bornes du générateur ; sortie aux bornes de R_1 (schéma 1) ou aux bornes de R_2 (schéma 2).

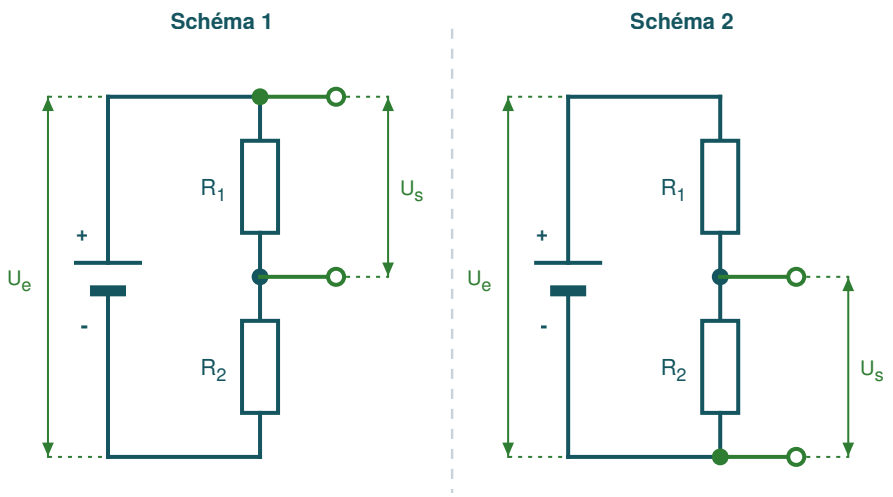


Figure 38 : Les deux montages possibles d'un diviseur de tension.

Suite : 2) a) Aux bornes de R_1 : $U_{s1} = 6 \times \frac{15}{60} = 1{,}5$ V ; aux bornes de R_2 : $U_{s2} = 6 \times \frac{45}{60} = 4{,}5$ V. b) Le quart de 6 V vaut 1,5 V : on la prélève aux bornes de R_1 (qui représente le quart de la résistance totale).

Ex. 60. 1) a) Voir la figure 38 (corrigé de l'exercice 59). b) Sortie aux bornes de R_1 : $U_s = U_e \times \frac{R_1}{R_1+R_2}$; aux bornes de R_2 : $U_s = U_e \times \frac{R_2}{R_1+R_2}$.

2. $\frac{R_2}{R_1} = \frac{70}{35} = 2$. Même intensité dans les deux : $U_1 = R_1 I$ et $U_2 = R_2 I$, donc $\frac{R_2}{R_1} = \frac{U_2}{U_1} = 2$.
3. Aux bornes de R_1 : $U_1 = 12 \times \frac{35}{105} = 4$ V, soit le tiers de 12 V (R_1 est le tiers de la résistance totale). Aux bornes de R_2, on aurait 8 V.

Ex. 61. 1) $R_e = R_1 + R_2$.

2. $U_e = R_e \times I$.
3. $U_e = (R_1 + R_2) \times I$.
4. $U_s = R_2 \times I$.
5. En divisant : $\frac{U_s}{U_e} = \frac{R_2}{R_1+R_2}$, soit $U_s = U_e \times \frac{R_2}{R_1+R_2}$.
6. $U_s = 12 \times \frac{500}{1\,200} = 5$ V.

Ex. 62. 1) $U_s = U_e \times \frac{R_1}{R_1+R_2}$.

2. $U_s = \frac{U_e}{4}$ donne $\frac{R_1}{R_1+R_2} = \frac{1}{4}$, soit $4R_1 = R_1 + R_2$, $3R_1 = R_2$ et $R_1 = \frac{900}{3} = 300\ \Omega$.

Ex. 63. 1) $\frac{R_1}{R_1+94} = \frac{1}{3}$, soit $3R_1 = R_1 + 94$ et $R_1 = 47$ Ω.

2. Voir la figure 39 : R_1 et R_2 en série aux bornes du générateur ; flèche U_e aux bornes du générateur, flèche U_s aux bornes de R_1.

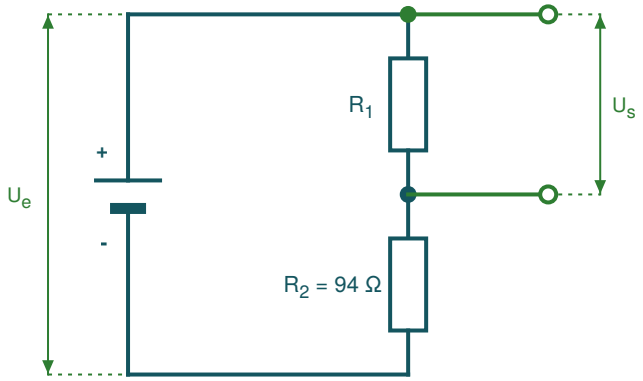


Figure 39 : Diviseur de tension, sortie aux bornes de R_1.

Suite : 3) a) $U_e = 3 \times U_{s1} = 9$ V. b) $U_{s2} = U_e - U_{s1} = 9 - 3 = 6$ V.

Ex. 64. 1) Le voltmètre mesure la tension aux bornes de R_2, c'est-à-dire la tension de sortie U_s du diviseur.

2. a) $R_e = R_1 + 1{,}5R_1 = 2{,}5R_1$ et $R_e = \frac{U_e}{I} = \frac{20}{0{,}4} = 50$ Ω ; donc $R_1 = \frac{50}{2{,}5} = 20$ Ω et $R_2 = 1{,}5 \times 20 = 30$ Ω. b) $R = 50$ Ω.

Ex. 65. 1) Vrai : il permet de faire varier la tension appliquée au dipôle.

2. Faux : la tension de sortie est toujours plus petite que la tension d'entrée.
3. Faux : on n'en utilise que deux (une extrémité et le curseur).
4. Faux : en série elle vaut 65 Ω (plus grande que 45 Ω) ; en dérivation elle est plus petite que 20 Ω.
5. Vrai : il prend à son compte une partie de la tension et limite l'intensité.

Ex. 66. 1) d) : en série, $R = 20 + 30 = 50$ Ω.

2. c) : en parallèle, R est plus petite que 40 Ω ; seule 24 Ω convient.
3. b) : seule 16,5 Ω est plus petite que 33 Ω.
4. c) : $R = 50 + 50 = 100$ Ω.
5. c) : en série, R est supérieure à la plus grande résistance.
6. d) : en parallèle, R est inférieure à la plus petite résistance.

Ex. 67. 1) La résistance en série est la plus grande des quatre valeurs : $R = 1\,200$ Ω ; celle en dérivation est la plus petite : $R' = 265$ Ω. Il reste 800 Ω et 400 Ω, dont la somme vaut bien 1 200 Ω ; comme $R_1 > R_2$: $R_1 = 800$ Ω et $R_2 = 400$ Ω.

2. a) En série : $27 + 52 = 79$ Ω. b) En dérivation : 17,50 Ω est plus petit que 27 Ω, ce que seule une association en dérivation peut donner.

Ex. 68. 1) Ligne 1 : R est plus petite que 39 Ω : dérivation. Ligne 2 : $23{,}5 + 17{,}5 = 41$ Ω : série. Ligne 3 : $680 + 820 = 1\,500$ Ω : série. Ligne 4 : R est plus petite que 6 Ω : dérivation.

2. $R_D = 3R$ et $R_B = 2R$. R_C (trois en dérivation) est plus petite que R. Dans (A), le groupe des deux R en dérivation vaut moins que R : R_A est donc comprise entre R et $2R$. Ordre croissant : $R_C < R_A < R_B < R_D$.

Ex. 69. a) $R_e = 40 + 50 + 70 = 160$ Ω.

b) Les trois conducteurs sont soumis à 120 V : $I_1 = \frac{120}{40} = 3$ A ; $I_2 = \frac{120}{50} = 2{,}4$ A ; $I_3 = \frac{120}{10} = 12$ A ; $I = 17{,}4$ A. $R_e = \frac{120}{17{,}4} \approx 6{,}9$ Ω.

c) Groupe (R_2, R_3) sous 120 V : $I_2 = 4$ A ; $I_3 = 2$ A ; $I = 6$ A ; $R_{23} = \frac{120}{6} = 20$ Ω. R_1 est en série avec ce groupe : $R_e = 40 + 20 = 60$ Ω.

Ex. 70. 1) a) $R_e = R_1 + R_2$. b) $R_e > R_1$ et $R_e > R_2$.

2. $R < R_2$ et $R < R_3$.
3. a) D_1 est en série avec le groupe de résistance R : $r = R_1 + R$. b) Comme $R < R_2$, $R_1 + R < R_1 + R_2$, donc $r < R_e$.
4. Le circuit de la question 1, car sa résistance équivalente est la plus grande ($R_e > r$).

Ex. 71. 1) a) $R_2 = 200$ Ω ; $R_e = 300$ Ω ; $I = \frac{6}{300} = 0{,}02$ A. b) $U_1 = 100 \times 0{,}02 = 2$ V ; $U_2 = 200 \times 0{,}02 = 4$ V.

2. R_2 : les deux résistances sont traversées par la même intensité et $P = R \times I^2$ est plus grande pour la plus grande résistance ($P_1 = 0{,}04$ W, $P_2 = 0{,}08$ W).

3. a) Voir la figure 40 : R_1 et R_2 branchées entre les deux mêmes noeuds, reliés à la pile ; l'ampèremètre dans la branche principale.

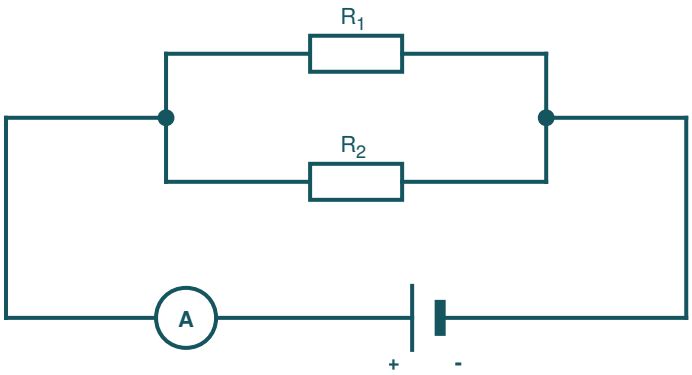


Figure 40 : R_1 et R_2 en dérivation sur la pile.

b) 6 V aux bornes de chacune (unicité de la tension). c) $I_1 = \frac{6}{100} = 0{,}06$ A ; $I_2 = \frac{6}{200} = 0{,}03$ A ; $I = 0{,}09$ A. d) $R_e = \frac{6}{0{,}09} \approx 66{,}7$ Ω, plus petite que 100 Ω.

Ex. 72. 1) a) $R_e = \frac{12}{0{,}5} = 24$ Ω. b) En dérivation : 24 Ω est plus petit que 40 Ω et que 60 Ω (en série on aurait $40 + 60 = 100$ Ω).

2. a) Nouvelle association : en série. Générateur, D_1 et D_2 en série ; voltmètre aux bornes de l'ensemble D_1 + D_2 (figure 41).

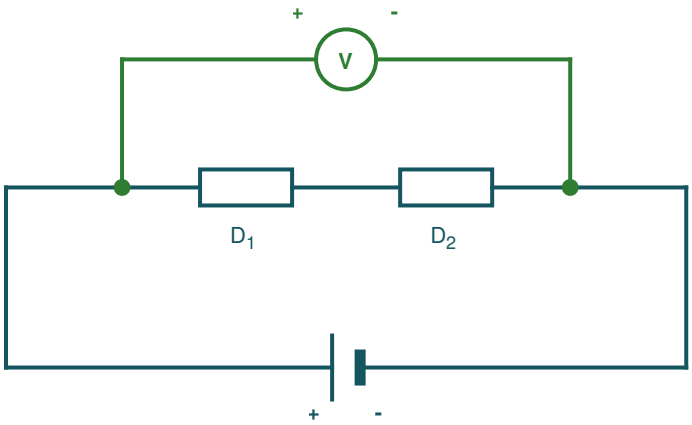


Figure 41 : D_1 et D_2 en série, voltmètre aux bornes de l'association.

b) $R_e = 100$ Ω ; $I = \frac{12}{100} = 0{,}12$ A ; $U_1 = 40 \times 0{,}12 = 4{,}8$ V ; $U_2 = 60 \times 0{,}12 = 7{,}2$ V.

Ex. 73. 1) $R_e = \frac{12}{0{,}400} = 30$ Ω.

2. $R_1 + R_2 = 30$ et $R_1 - R_2 = 10$; en additionnant : $2R_1 = 40$, d'où $R_1 = 20$ Ω et $R_2 = 10$ Ω.
3. a) Chaque conducteur est soumis à 12 V : $I_1 = \frac{12}{20} = 0{,}6$ A ; $I_2 = \frac{12}{10} = 1{,}2$ A. b) $I = 0{,}6 + 1{,}2 = 1{,}8$ A.

Ex. 74. 1) R_1 et R_2 sont en dérivation, soumises à 12 V : $I_1 = \frac{12}{60} = 0{,}2$ A ; $I_2 = \frac{12}{15} = 0{,}8$ A.

2. L'ampèremètre est dans la branche principale : $I = 0{,}2 + 0{,}8 = 1$ A.
3. $R = \frac{12}{1} = 12$ Ω (plus petite que 15 Ω).
4. R_3 est traversée par le courant principal : $U_3 = 6{,}5 \times 1 = 6{,}5$ V. Additivité des tensions : $U_G = 6{,}5 + 12 = 18{,}5$ V.

Ex. 75. 1) $U_1 = R_1 \times I = 8 \times 5 = 40$ V ; $U_2 = U_3 = 100 - 40 = 60$ V (additivité, puis unicité de la tension en dérivation).

2. $R_2 = \frac{60}{3} = 20$ Ω ; $I_3 = 5 - 3 = 2$ A (loi des noeuds), donc $R_3 = \frac{60}{2} = 30$ Ω.
3. $R_e = \frac{100}{5} = 20$ Ω.

Ex. 76. On commence par l'intensité : $I_1 = \frac{3{,}5}{35} = 0{,}1$ A (courant principal).

1. $R_e = \frac{6}{0{,}1} = 60$ Ω.
2. $I_1 = 0{,}1$ A ; le groupe est soumis à $6 - 3{,}5 = 2{,}5$ V : $I_2 = I_3 = \frac{2{,}5}{50} = 0{,}05$ A (somme 0,1 A).
3. $P_1 = 3{,}5 \times 0{,}1 = 0{,}35$ W.
4. $t = 900$ s : $Q_1 = 0{,}35 \times 900 = 315$ J.

Ex. 77. 1) $U_0 = R_0 \times I_0 = 60 \times 0{,}150 = 9$ V.

2. $U_1 = 12 - 9 = 3$ V (additivité des tensions).
3. $P_1 = U_1 \times I_1 = 3 \times 0{,}050 = 0{,}15$ W.
4. $R_e = \frac{12}{0{,}150} = 80$ Ω. (On peut vérifier : $I_2 = 0{,}1$ A, $R_1 = 60$ Ω, $R_2 = 30$ Ω, groupe de $\frac{3}{0{,}150} = 20$ Ω, et $60 + 20 = 80$ Ω.)

Ex. 78. 1) a) Un rhéostat (rectangle traversé par la flèche du curseur). b) Faire varier l'intensité du courant dans le circuit.

2. a) $U_1 = R_1 \times I_1 = 20 \times 0{,}5 = 10$ V, tension commune aux deux branches : $I_2 = \frac{10}{80} = 0{,}125$ A. b) $I = 0{,}5 + 0{,}125 = 0{,}625$ A.
3. $U_{AB} = R \times I = 10 \times 0{,}625 = 6{,}25$ V.
4. Tension totale : $6{,}25 + 10 = 16{,}25$ V ; $R_e = \frac{16{,}25}{0{,}625} = 26$ Ω (soit 10 Ω pour le rhéostat et 16 Ω pour le groupe dérivé).

Ex. 79. 1) R_1 et R_2 sont en dérivation entre A et B : $I_2 = \frac{6}{100} = 0{,}06$ A. Tout le courant passe ensuite par R_6 : $I = 0{,}25 + 0{,}06 = 0{,}31$ A.

2. R_3, R_4, R_5 sont en dérivation entre D et C : $U_{CD} = R_4 \times I_4 = 150 \times 0{,}2 = 30$ V. $U_{BC} = R_6 \times I = 200 \times 0{,}31 = 62$ V.
3. $R_{AB} = \frac{6}{0{,}31} \approx 19{,}4$ Ω ; $R_{CD} = \frac{30}{0{,}31} \approx 96{,}8$ Ω. Les trois blocs sont en série : $R_{AD} = 19{,}4 + 200 + 96{,}8 \approx 316$ Ω (vérification : $\frac{6+62+30}{0{,}31} = \frac{98}{0{,}31} \approx 316$ Ω).

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Bobo-Dioulasso). Il faut reconstituer 150 Ω à partir du tiroir. En série, $100 + 47 = 147$ Ω, soit un écart de 3 Ω, environ 2 % de la valeur voulue. Cet écart reste dans la tolérance ordinaire d'un conducteur, souvent de 5 %, et aucune autre somme de valeurs du tiroir ne s'approche davantage de 150 Ω. Quant à la proposition du client, elle est à écarter : supprimer un conducteur ohmique diminue la résistance du montage, donc laisse passer une intensité beaucoup plus grande dans les composants placés derrière, qui grilleraient à leur tour. **Boukary doit monter en série un conducteur de 100 Ω et un conducteur de 47 Ω, ce qui donne 147 Ω, et refuser de remettre le poste en service sans ce conducteur.** Les quatorze années d'expérience et le prix de la pochette sont des données parasites.

Situation 2 (Kaya). La DEL ne supporte que 2 V alors que la batterie en délivre 12 : le conducteur de protection, monté en série, doit absorber $12 - 2 = 10$ V sous 20 mA, soit $R = \frac{10}{0{,}020} = 500$ Ω. Salif ne possède que des conducteurs de 1 kΩ : un seul, sous 10 V, ne laisserait passer que $\frac{10}{1\,000} = 0{,}010$ A. Montés en dérivation, deux conducteurs de 1 kΩ sont chacun soumis à 10 V et traversés par 10 mA : le groupe laisse passer $10 + 10 = 20$ mA et se comporte comme un conducteur de $\frac{10}{0{,}020} = 500$ Ω, exactement la valeur cherchée. La puissance dissipée vaut $10 \times 0{,}020 = 0{,}2$ W, soit 0,1 W par conducteur, ce que supporte un conducteur ordinaire. Le conseil du collègue confond deux dangers : 12 V n'est pas dangereux pour l'homme, mais l'intensité qui traverserait la DEL sans protection dépasserait de très loin 20 mA et la détruirait aussitôt. **Salif doit monter en dérivation ses deux conducteurs de 1 kΩ, placer ce groupe de 500 Ω en série avec la DEL, et ne pas suivre le conseil de son collègue.** La puissance du panneau solaire est une donnée parasite.

Situation 3 (Ziniaré). Les deux résistances chauffantes sont identiques, de 100 Ω, sous 220 V. Montées en série, elles donnent $R_e = 200$ Ω et $P = \frac{220^2}{200} = 242$ W. Montées en dérivation, chacune est soumise à 220 V et dissipe $\frac{220^2}{100} = 484$ W, soit $P = 968$ W en tout, exactement quatre fois plus. Le local ne chauffe donc pas faute de résistances, mais parce que l'apprenti les a montées en série, ce qui divise la puissance par quatre. Acheter deux résistances de plus reviendrait à dépenser sans corriger la cause. **Adama ne doit rien acheter : il doit faire rebrancher ses deux résistances en dérivation, ce qui portera la puissance de 242 W à 968 W et permettra d'atteindre la température voulue.** Le nombre de poussins et le prix unitaire sont des données parasites.

Situation 4 (Fada N'Gourma). Les deux conducteurs en série forment un diviseur de résistance totale $500 + 300 = 800$ Ω. La tension prélevée aux bornes du conducteur de 300 Ω vaut $12 \times \frac{300}{800} = 4{,}5$ V, exactement ce que demande le poste ; aux bornes du conducteur de 500 Ω, elle vaudrait $12 \times \frac{500}{800} = 7{,}5$ V, ce qui détruirait l'appareil. L'affirmation du frère est donc fausse : la sortie ne vaut la moitié de l'entrée que si les deux résistances sont égales, car les tensions se partagent proportionnellement aux résistances. Une réserve s'impose : le montage ne convient que si le poste consomme très peu, l'intensité disponible n'étant que de $\frac{12}{800} = 0{,}015$ A. **Rasmata doit brancher les deux conducteurs en série sur la batterie et prélever la tension aux bornes du conducteur de 300 Ω, en retenant que l'affirmation de son frère ne vaut que pour deux résistances égales.** Les deux lampes déjà branchées sur la batterie sont une donnée parasite.

Situation 5 (Tenkodogo). L'affirmation de l'élève est fausse, et la mesure suffit à le montrer. Le professeur mesure d'abord chaque conducteur isolé à l'ohmmètre, 60 Ω puis 30 Ω, les branche ensuite en dérivation et mesure l'ensemble : l'ohmmètre indique 20 Ω, valeur plus petite que 30 Ω et que 60 Ω. Il peut confirmer

sous 6 V : $I_1 = 0{,}1$ A, $I_2 = 0{,}2$ A, donc $I = 0{,}3$ A et $R_e = \frac{6}{0{,}3} = 20$ Ω. L'explication à donner est que la seconde branche n'ajoute pas un obstacle mais un **chemin** : à tension égale, le courant total augmente, donc la résistance équivalente diminue. **Le professeur doit faire mesurer les deux conducteurs séparément puis leur association en dérivation, et faire constater que l'ohmmètre affiche 20 Ω, valeur inférieure aux deux, ce qui réfute l'affirmation de l'élève.** Le nombre de prises de la salle et l'année d'achat de l'ohmmètre sont des données parasites.

Situation 6 (Zorgho). Les 20 lampes identiques en série sous 220 V reçoivent chacune $\frac{220}{20} = 11$ V. Comme il n'y a qu'une seule boucle, le filament grillé la coupe et le courant s'arrête partout : c'est l'inconvénient bien connu du montage en série, et non une panne générale de la guirlande, dont les dix-neuf autres lampes sont intactes. Il suffit donc de remplacer la lampe grillée par une lampe de même type. Il ne faut surtout pas rebrancher ces lampes en dérivation : prévues pour 11 V, elles recevraient 220 V et grilleraient toutes ensemble. **Le comité doit acheter une seule petite lampe de rechange et la remplacer sur la guirlande existante, sans modifier le montage en série.** Le prix d'achat de la guirlande et le solde de la caisse sont des données parasites.

Corrigés « Vers le BEPC »

Ex. 80. 1) Un montage diviseur de tension.

2. Le voltmètre V (branché aux bornes du générateur, donc de l'ensemble formé par R et R').
3. a) $U_s = U_e \times \frac{R'}{R+R'}$ (ou $\frac{U_s}{U_e} = \frac{R'}{R+R'}$).

b) $U_s = 12 \times \frac{120}{80+120} = 7{,}2$ V.

Ex. 81. 1) $I_1 = \dfrac{U}{R_1} = \dfrac{12}{30} = 0{,}40$ A ; $I_2 = \dfrac{U}{R_2} = \dfrac{12}{48} = 0{,}25$ A ; $I = I_1 + I_2 = 0{,}65$ A.

2. $R = \dfrac{U}{I} = \dfrac{12}{0{,}65} \approx 18{,}5$ Ω. Cette valeur est bien plus petite que 30 Ω, la plus petite des deux résistances.

Ex. 82. 1) En série : $R_s = R_1 + R_2$, donc $R_2 = 100 - 60 = 40\ \Omega$.

2. a) Voir la figure 42 : voltmètre en dérivation aux bornes de l'ensemble (R_1, R_2), ampèremètre en série dans la branche principale.

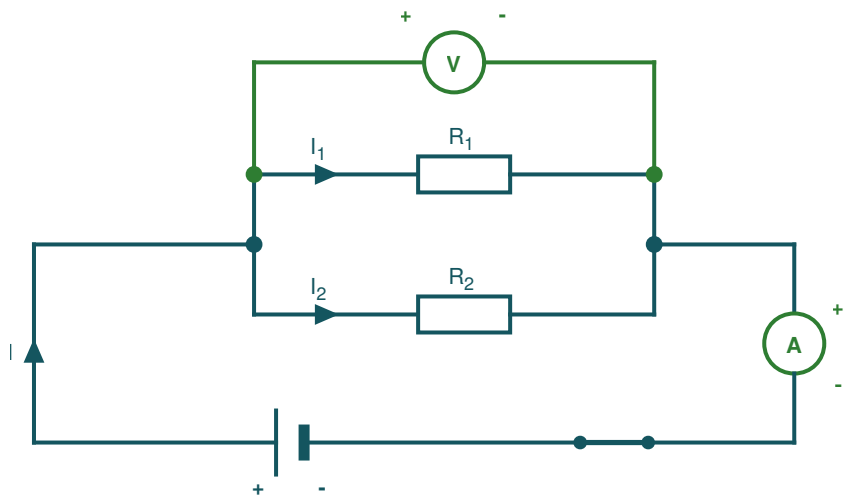


Figure 42 : Le voltmètre aux bornes de l'association et l'ampèremètre dans la branche principale.

b) Chaque résistance est soumise à $U = 12$ V : $I_1 = \dfrac{U}{R_1} = \dfrac{12}{60} = 0{,}2$ A ; $I_2 = \dfrac{U}{R_2} = \dfrac{12}{40} = 0{,}3$ A ; $I = I_1 + I_2 = 0{,}5$ A.

c) $R = \dfrac{U}{I} = \dfrac{12}{0{,}5} = 24\ \Omega$. Cette valeur est plus petite que 40 Ω, la plus petite des deux résistances.

Ex. 83. 1) a) $I_2 = I - I_1 = 1 - 0{,}400 = 0{,}60$ A.

b) $R_1 = \frac{U}{I_1} = \frac{24}{0{,}40} = 60\ \Omega$; $R_2 = \frac{U}{I_2} = \frac{24}{0{,}60} = 40\ \Omega$.

2. $R_e = \frac{U}{I} = \frac{24}{1} = 24\ \Omega$. Cette valeur est plus petite que 40 Ω, comme il se doit en dérivation.

3. Dans le diviseur, D_1 et D_2 sont en série : $U_s = U_e \times \frac{R_1}{R_1+R_2} = 24 \times \frac{60}{100} = 14{,}4$ V.

Ex. 84. 1) R_1 et R_2 sont en série : $R_e = R_1 + R_2 = 25 + 15 = 40\ \Omega$.

2. a) $I = \dfrac{U_{AB}}{R_{AB}} = \dfrac{8}{8} = 1$ A.

b) R_3 est soumise à U_{AB} : $I_2 = \dfrac{U_{AB}}{R_3} = \dfrac{8}{10} = 0{,}8$ A.

3. $I_1 = I - I_2 = 1 - 0{,}8 = 0{,}2$ A. Vérification : $I_1 = \dfrac{8}{40} = 0{,}2$ A.

Ex. 85. 1) a) K_1 ouvert : aucun courant ne traverse R_1, $I_1 = 0$ A. R_2 et R_3 sont en série : $I_2 = I_3 = I = 2$ A.

b) $U_1 = R_1 \times 0 = 0$ V ; $U_2 = 16$ V ; $U_3 = U_G - U_2 = 24 - 16 = 8$ V.

c) $R_2 = \dfrac{U_2}{I} = \dfrac{16}{2} = 8\ \Omega$; $R_3 = \dfrac{U_3}{I} = \dfrac{8}{2} = 4\ \Omega$.

2. a) $U_3 = R_3 \times I = 4 \times 3 = 12$ V. R_1 et R_2 sont en dérivation, sous la même tension : $U_1 = U_2 = 24 - 12 = 12$ V.

b) $R = \dfrac{U_2}{I} = \dfrac{12}{3} = 4\ \Omega$. Vérification : $I_1 = I_2 = \dfrac{12}{8} = 1{,}5$ A et $1{,}5 + 1{,}5 = 3$ A, l'intensité du courant principal.

Ex. 86. **Problème** : branchée seule sur la batterie, la lampe recevrait 12 V au lieu de 6 V : elle serait en surtension et grillerait.

Intensité nominale de la lampe : $I = \frac{P}{U} = \frac{9}{6} = 1{,}5$ A.

Solution : monter un conducteur ohmique **en série** avec la lampe pour qu'il prenne la tension en trop. Par additivité des tensions : $U_R = 12 - 6 = 6$ V.

Résistance nécessaire (loi d'Ohm, le conducteur ohmique est traversé par la même intensité que la lampe) : $R = \frac{U_R}{I} = \frac{6}{1{,}5} = 4\ \Omega$.

Choix : on monte la lampe en série avec le conducteur ohmique de **4 Ω** aux bornes de la batterie.

Vérification : en fonctionnement normal la lampe se comporte comme une résistance $R_L = \frac{6}{1{,}5} = 4\ \Omega$; la résistance totale vaut $4 + 4 = 8\ \Omega$ et $I = \frac{12}{8} = 1{,}5$ A : la lampe reçoit bien 6 V et 1,5 A, elle fonctionne normalement.

Schéma : batterie, interrupteur, lampe et conducteur ohmique de 4 Ω en série (figure 43).

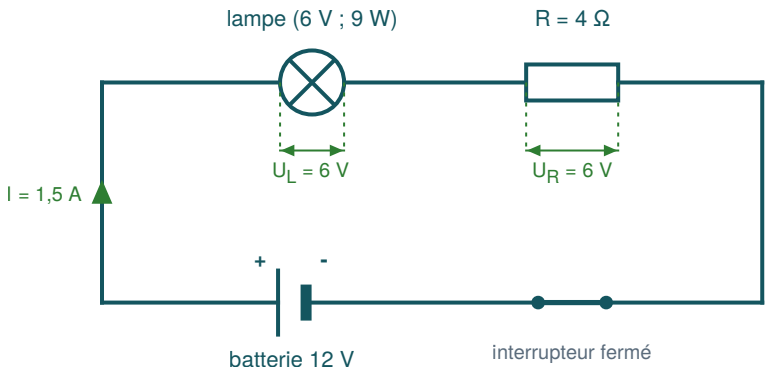


Figure 43 : La lampe (6 V ; 9 W) et le conducteur ohmique de 4 Ω en série sur la batterie de 12 V.

Remarque : le conducteur ohmique dissipe $6 \times 1{,}5 = 9$ W par effet Joule ; il doit supporter cette puissance sans brûler.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.

- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : la résistance équivalente en série, la comparaison de la résistance équivalente en dérivation aux résistances associées, les lois des circuits, la loi d'Ohm, la tension de sortie d'un diviseur et la puissance dissipée sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Bobo-Dioulasso).** Reconstituer 150 Ω par une association en série des valeurs du tiroir, calculer l'écart, puis écarter la proposition du client par un argument physique.
- **Situation 2 (Kaya).** Calculer la résistance de protection de la DEL, montrer que deux conducteurs de 1 kΩ en dérivation la réalisent, et répondre au conseil du collègue.
- **Situation 3 (Ziniaré).** Calculer la puissance des deux résistances en série puis en dérivation, comparer, et décider s'il faut acheter de nouvelles résistances.
- **Situation 4 (Fada N'Gourma).** Calculer la tension de sortie du diviseur aux bornes de chaque conducteur, choisir la borne de prélèvement et juger l'affirmation du frère.
- **Situation 5 (Tenkodogo).** Proposer les mesures à l'ohmmètre qui tranchent la discussion, les confirmer par les intensités sous 6 V et expliquer le résultat.
- **Situation 6 (Zorgho).** Calculer la tension de chaque lampe, expliquer l'extinction de toute la guirlande et choisir entre réparer et racheter.